

1. Nacimiento de la Obligación

- **¿Qué produce?:** Crea un vínculo jurídico donde un acreedor puede exigir una prestación (dar, hacer o no hacer) a un deudor.
- **¿Qué modifica?:** Altera el patrimonio de las partes, creando un activo para el acreedor y un pasivo para el deudor.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Define el **Capital Inicial (K)** de la deuda.
- **¿Qué fechas genera?:** La fecha de suscripción o de ocurrencia del hecho generador (contrato, cuasicontrato, delito o ley).
- **Soporte:** Títulos valores (letras, pagarés), contratos, actas de conciliación o sentencias judiciales.

2. Modificación de la Obligación

- **¿Qué produce?:** Altera las condiciones originales (monto, plazo, tasa de interés o condiciones).
- **¿Qué modifica?:** El alcance de la prestación o el tiempo de exigibilidad.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Puede variar la base del capital o el porcentaje de intereses pactados.
- **¿Qué fechas genera?:** Nueva fecha de vencimiento o fechas de hitos condicionales.
- **Soporte:** Otrosíes, contratos de novación o actas de acuerdo privado.

3. Incumplimiento (Mora)

- **¿Qué produce?:** La **exigibilidad** de la obligación de forma coactiva y el derecho a reclamar perjuicios.
- **¿Qué modifica?:** El estado de la obligación de "pendiente" a "vencida".
- **¿Qué cálculos afecta?:** Dispara el cálculo de **intereses moratorios** (usualmente a la tasa máxima legal).
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha de exigibilidad (día siguiente al vencimiento del plazo).
- **Soporte:** El título ejecutivo con el plazo vencido o el requerimiento para constituir en mora.

4. Pagos (Total, Parcial, Abono)

- **¿Qué produce?:** Extingue la obligación en proporción a lo pagado.
- **¿Qué modifica?:** El saldo pendiente del crédito.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Reduce primero intereses causados y luego el capital (según reglas de imputación de pago).
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha efectiva de la transacción o del depósito judicial.
- **Soporte:** Recibos de pago, extractos bancarios o títulos de depósito judicial.

5. Conciliación y Acuerdo (MASC)

- **¿Qué produce?:** Un acuerdo que tiene efectos de **Cosa Juzgada** y presta **Mérito Ejecutivo**.

- **¿Qué modifica?:** Pone fin al litigio o evita que inicie uno nuevo (desjudicialización).
- **¿Qué cálculos afecta?:** A menudo incluye condonación de intereses o redefinición de cuotas.
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha del acta de conciliación y plazos para cumplimiento del acuerdo.
- **Soporte:** Acta de Conciliación registrada o contrato de Transacción.

6. Demanda

- **¿Qué produce?:** El ejercicio del derecho de acción que pone en movimiento el aparato jurisdiccional.
- **¿Qué modifica?:** Interrumpe la **prescripción** e impide la **caducidad** (si se notifica en tiempo).
- **¿Qué cálculos afecta?:** Determina la **Cuantía** del proceso (que define la competencia del juez).
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha de radicación o presentación.
- **Soporte:** Memorial de demanda con sus anexos (poder, pruebas, títulos).

7. Admisión y Mandamiento de Pago

- **¿Qué produce?:** El **Auto Admisorio** (procesos declarativos) o **Mandamiento de Pago** (procesos ejecutivos).
- **¿Qué modifica?:** El estado del proceso de "radicado" a "admitido".
- **¿Qué cálculos afecta?:** En alimentos, el juez fija una **cuota provisional**.
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha de la providencia y fecha de ingreso al despacho.
- **Soporte:** Auto interlocutorio firmado por el juez.

8. Notificación

- **¿Qué produce?:** Vincula legalmente al demandado al proceso y garantiza su derecho de defensa.
- **¿Qué modifica?:** Activa el cómputo de los **términos procesales** para contestar.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Determina si el efecto interruptor de la prescripción es retroactivo a la demanda.
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha en que se entiende surtida (ej. 2 días hábiles después del envío del mensaje de datos).
- **Soporte:** Acta de notificación personal, aviso postal o constancia de envío de mensaje de datos con acuse de recibo.

9. Contestación y Excepciones

- **¿Qué produce?:** El ejercicio del derecho de contradicción. Las **Excepciones de Mérito** buscan aniquilar la pretensión.
- **¿Qué modifica?:** Fija los hechos que serán objeto de prueba (litigio).
- **¿Qué cálculos afecta?:** Puede proponer reducciones por pagos no reconocidos o exceso en intereses.
- **¿Qué fechas genera?:** Vencimiento del término de traslado (10 o 20 días según el proceso).

- **Soporte:** Memorial de contestación y excepciones.

10. Pruebas

- **¿Qué produce?:** Lleva al juez la certeza sobre los hechos alegados.
- **¿Qué modifica?:** La convicción del juez sobre la verdad material.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Dictámenes periciales que valoran daños, perjuicios o avalúos.
- **¿Qué fechas genera?:** Fechas de audiencias de práctica de pruebas y términos de ejecutoria de autos de decreto.
- **Soporte:** Documentos, testimonios, peritajes, inspecciones judiciales.

11. Sentencia

- **¿Qué produce?:** Pone fin a la instancia resolviendo las pretensiones y excepciones.
- **¿Qué modifica?:** Crea, modifica o extingue situaciones jurídicas (efectos *ex nunc* o *ex tunc*).
- **¿Qué cálculos afecta?:** Condena en **Costas**, Agencias en Derecho y Multas (ej. 10% en monitorios).
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha de la sentencia y fecha de **ejecutoria** (Rrmeza).
- **Soporte:** Providencia judicial de sentencia.

12. Liquidación del Crédito y Objeción

- **¿Qué produce?:** Traduce la sentencia a números exactos de capital e intereses.
- **¿Qué modifica?:** El valor líquido que se puede cobrar coactivamente.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Tasas de interés, TRM (moneda extranjera), abonos realizados.
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha de corte de la liquidación y término de 3 días para objetar.
- **Soporte:** Escrito de liquidación y auto que la aprueba o modifica.

13. Recursos (Reposición, Apelación)

- **¿Qué produce?:** La revisión de la decisión por el mismo juez o por su superior.
- **¿Qué modifica?:** Puede revocar, confirmar o reformar la providencia.
- **¿Qué cálculos afecta?:** Suspende la ejecución de cobros si el recurso se concede en efecto suspensivo.
- **¿Qué fechas genera?:** Término de ejecutoria (generalmente 3 días) para interponerlos.
- **Soporte:** Memorial de sustentación de recursos.

14. Pago Judicial y Archivo

- **¿Qué produce?:** La terminación definitiva del proceso por satisfacción de la prestación.
- **¿Qué modifica?:** El estado del expediente a "cerrado" o "archivo".
- **¿Qué cálculos afecta?:** Liquidación de costas finales.
- **¿Qué fechas genera?:** Fecha del auto que ordena el archivo y levantamiento de medidas cautelares.
- **Soporte:** Auto de terminación y archivo; boletas de levantamiento de embargo.

Resumen para el Diseño del Software (Data Dictionary):

1. **Lógica de Fechas:** Los términos de **días** son hábiles; los de **meses/años** son calendario (de fecha a fecha).
2. **Lógica de Notificación Digital:** El sistema debe contar 2 días hábiles tras el envío para iniciar el término procesal.
3. **Lógica de Intereses:** El sistema debe permitir la actualización periódica de la deuda basándose en la tasa de interés vigente o pactada y restar abonos a intereses antes que a capital.
4. **Estados del Proceso:** Se sugieren estados como: *Pre-judicial, Admitido, Notificado, En Pruebas, Sentenciado, En Ejecución, Archivado*

LÓGICA PROCESAL

1. Mapa de Etapas Procesales (Fases del Sistema)

El proceso se concibe como una relación jurídica dinámica que avanza a través de etapas preordenadas bajo el principio de **eventualidad**.

- **Fase Introductoria o Expositiva (Input de Datos):** Es predominantemente escrita. Comprende la formulación de la demanda, el juicio de admisibilidad por el juez y la contestación por el demandado. En procesos ejecutivos, esta fase inicia con la solicitud de mandamiento de pago.
- **Fase Probatoria o Investigativa (Procesamiento):** Etapa donde se decretan y practican los medios de convicción (testimonios, documentos, peritajes) para llevar certeza al juez sobre los hechos. En el sistema oral, el decreto ocurre en la **Audiencia Inicial** y la práctica en la **Audiencia de Instrucción y Juzgamiento**.
- **Fase de Alegaciones (Validación Final):** Las partes presentan sus conclusiones fácticas y jurídicas antes del fallo.
- **Fase Decisoria (Output):** Culmina con la sentencia que resuelve el fondo del litigio.
- **Etapas Administrativas (CPACA):** El procedimiento administrativo transita desde la petición hasta la decisión. El proceso contencioso judicial se divide en tres: 1) de la demanda a la audiencia inicial; 2) hasta la audiencia de pruebas; 3) hasta la sentencia.

2. Actos Procesales (Objetos y Funciones)

Los actos procesales son manifestaciones de voluntad que producen efectos jurídicos en la relación procesal.

- **Actos del Juez:** Providencias judiciales clasificadas en **Autos** (de sustanciación para impulso o interlocutorios para decisiones de fondo) y **Sentencias** (deciden sobre pretensiones y excepciones).
- **Actos de las Partes:** Incluyen la **Demanda** (ejercicio de la acción), la **Contestación**, la petición de pruebas, los recursos y los actos de terminación anormal como el desistimiento o la transacción.
- **Actos de Comunicación:** Traslados (para actos de parte) y Notificaciones (para actos del juez), que garantizan el principio de publicidad.

3. El Régimen de Términos (Reloj del Sistema)

Los términos son el sistema de ordenación del tiempo para garantizar la celeridad y la preclusión.

- **Tipos de Términos:**
 - **Legales:** Definidos taxativamente en la ley (ej. 20 días para contestar demanda verbal).
 - **Judiciales:** Fijados por el juez a falta de disposición legal.

- **Perentorios:** Son improrrogables; su transcurso extingue la facultad jurídica.
- **Cómputo:** Los términos en **días** siempre son hábiles (judiciales). Los de **meses o años** son de calendario y vencen el mismo día numérico del mes o año respectivo.
- **Modificadores de Estado:** La **Interrupción** borra el tiempo transcurrido (reset), mientras que la **Suspensión** lo pausa (pause).
- **Duración del Proceso (Art. 121 CGP):** Límite fatal de 1 año para dictar sentencia en primera instancia y 6 meses en segunda, so pena de pérdida automática de competencia.

4. Medios de Impugnación (Mecanismos de Corrección de Errores)

Son recursos para atacar decisiones que causan perjuicio al recurrente por errores *in iudicando* o *in procedendo*.

- **Recursos Ordinarios (Runtime):**
 - **Reposición:** Ante el mismo juez para que reforme o revoque.
 - **Apelación:** Ante el superior jerárquico para revisión del fallo.
 - **Súplica:** Ante los pares de la sala en tribunales colegiados contra autos del ponente.
 - **Queja:** Se interpone cuando se niega el recurso de apelación o casación.
- **Recursos Extraordinarios (Post-proceso):**
 - **Casación:** Ante la Corte Suprema para unificar jurisprudencia y reparar agravios.
 - **Revisión:** Procede contra sentencias ejecutoriadas (cosa juzgada) por causales externas como documentos falsos o colusión.

5. Consecuencias de la Actuación Procesal

Cada "instrucción" ejecutada en el proceso genera cambios en el estado del sistema jurídico:

1. **Admisión de Demanda:** Determina los sujetos iniciales, fija la competencia (*perpetuatio jurisdictionis*) y vincula al demandante.
2. **Notificación al Demandado:** Traba la relación jurídica procesal e interrumpe la prescripción.
3. **Sentencia:** Produce efectos *inter partes* (regla general) o *erga omnes* (en acciones populares o nulidad de actos generales). Crea la **Cosa Juzgada**, haciendo la decisión inmutable y definitiva.
4. **Vencimiento de Términos:** Produce la preclusión y pérdida de oportunidades (caducidad).
5. **Exceso Ritual Manifiesto:** Cuando el juez sacrifica el derecho sustancial por el rigor formal, la consecuencia es la vulneración del debido proceso.

6. Violación del Debido Proceso y Carga de la Prueba

El debido proceso es una garantía absoluta (Art. 29 CP) que protege contra la arbitrariedad.

- **Causales de Violación:**
 - **Pretermisión de formas:** Omitir traslados, audiencias o etapas obligatorias.
 - **Falta de motivación:** Sentencias sin razonamiento lógico o jurídico.

- **Vulneración probatoria:** Omitir pruebas obligatorias (ej. ADN) o valorar pruebas ilícitas.
- **La Prueba Ilícita:** Es nula de pleno derecho aquella obtenida violando derechos fundamentales (ej. interceptación sin orden, tortura).
- **Cómo se prueba la violación:** Mediante la demostración del defecto (orgánico, fáctico, sustantivo o procedimental) en el expediente. Se puede invocar mediante **Nulidades Procesales** (taxativas en el Art. 133 CGP), recursos o acción de tutela contra providencia judicial.

7. Documentación y Localización (Repositorio de Datos)

La trazabilidad del proceso se garantiza a través del **Expediente**.

- **Tipos Documentales:** Memoriales, oficios, despachos, actas de audiencia, grabaciones de video/audio y mensajes de datos.
- **Formatos Digitales:** PDF, HTML, grabaciones en CD o discos no regrabables.
- **Dónde encontrarlos:**
 - **Físicamente:** En la secretaría del juzgado mientras esté "a la letra", o en el despacho del juez.
 - **Digitalmente:** En los micrositos de la Rama Judicial, correos electrónicos institucionales, sistemas de gestión como **Justicia XXI** o aplicativos específicos como **SOLIP** en superintendencias.
 - **Páginas Web:** Las resoluciones y conceptos administrativos publicados en sitios oficiales tienen valor probatorio y no requieren presentación física.

INDICADORES DE CÁLCULO

Para estructurar la arquitectura de datos y la lógica de negocio de un ecosistema *legaltech* avanzado o un gestor de casos de alto nivel, es imperativo establecer un diccionario de datos preciso. Los cálculos jurídicos en Colombia no son estáticos; dependen de un motor de reglas que consume variables macroeconómicas de distintas entidades con periodicidades asíncronas.

A continuación, presento el mapeo exhaustivo de las fuentes de verdad, sus indicadores, su periodicidad y las reglas lógicas para su implementación en la capa de backend.

1. El Diccionario de Datos: Entidades, Indicadores y Periodicidad

Para el diseño de la base de datos (ej. tablas `macro_indicators` y `indicator_historical_rates`), estas son las fuentes primarias que el sistema debe consultar, idealmente mediante *cron jobs* o APIs oficiales (como las del Banco de la República o DANE).

Entidad Emisora	Indicador / Tasa	Periodicidad Actualización	Uso Principal en el Motor de Reglas
DANE	IPC (Índice de Precios al Consumidor)	Mensual (Día 5 de cada mes)	Indexación de capital, actualización de cuotas alimentarias, cánones de arrendamiento, avalúos.
Superintendencia Financiera (SFC)	IBC (Interés Bancario Corriente)	Mensual (Consumo y Ordinario)	Base para el cálculo del interés moratorio comercial y civil.
Superintendencia Financiera (SFC)	Tasa de Usura (\$1.5 \times IBC\$)	Mensual	Límite máximo legal para el cobro de intereses (penal, civil, comercial).
DIAN	UVT (Unidad de Valor Tributario)	Anual (Noviembre/Diciembre)	Multas, sanciones (SIC, Penal, Ambiental), umbrales fiscales, cuantías procesales (CGP).
Ministerio del Trabajo	SMLMV y de Auxilio de Transporte	Anual (Diciembre)	Liquidaciones laborales, indemnizaciones, base para agencias en derecho procesales.
Banco de la República	TRM (Tasa de Representación)	Diaria (Certificada por la SFC)	Liquidación de obligaciones pactadas en moneda extranjera (Art. 874 C.Co).
Banco de la República	DTF e IBR	Semanal / Diaria	Tasas de captación usadas en contratos financieros y fiducia.
Banco de la República	UVR (Unidad de Valor Real)	Mensual (Proyectada)	Créditos hipotecarios,

República	Valor Real)	por días)	contratos inmobiliarios, leasing habitacional.
Consejo Sup. de la Judicatura	Agencias en Derecho	Irregular (Mediante Acuerdos)	Cálculo de costas procesales al finalizar un litigio.
Colegios Nacionales (CONALBOS)	Tarifas de Honorarios	Anual / Bianual	Manual base para cobro de litigios, cuota litis y asesorías.

2. Lógica de Dominio por Área del Derecho

El software debe implementar patrones *Strategy* o *Factory* para instanciar el tipo de cálculo correcto según el área del derecho, ya que las reglas matemáticas cambian drásticamente.

A. Derecho Civil y Familia

- **Indexación (Corrección Monetaria):** La pérdida del poder adquisitivo del dinero. El algoritmo debe tomar el IPC inicial y el IPC final.
 - *Fórmula matemática:*
 - $$V_a = V_h \times \left(\frac{IPC_{final}}{IPC_{inicial}} \right)$$
 - (Donde V_a es Valor Actualizado y V_h es Valor Histórico).
- **Interés Civil (Mora y Plazo):** Si el contrato no estipula intereses, aplica el Artículo 1617 del Código Civil: **6% anual**. Si se estipula, no puede superar el límite de usura.
- **Familia:** Las cuotas alimentarias suelen actualizarse el 1 de enero de cada año. El software debe evaluar si la sentencia ordenó la actualización con base en el IPC del año anterior o el incremento del SMLMV.

B. Derecho Comercial y Financiero

- **Interés Moratorio Comercial:** Según el Artículo 884 del Código de Comercio, si no se pacta, será una y media veces (1.5x) el Interés Bancario Corriente (IBC) certificado por la SFC.
 - *Regla de validación:* Este valor coincide exactamente con la Tasa de Usura. El sistema debe lanzar una excepción o truncar el valor si el interés pactado supera este umbral (Art. 72 Ley 45 de 1990).
 - *Conversión de Tasas:* Las tasas de la SFC se publican en Efectivo Anual (EA). El sistema no puede simplemente dividir por 12 o 365. Debe aplicar la fórmula de conversión de tasas para liquidar por días de mora:
 - $$i_{diario} = (1 + i_{EA})^{\frac{1}{365}} - 1$$

C. Derecho Laboral

- **Liquidaciones (Prestaciones Sociales):** Dependen estrictamente del SMLMV y el Auxilio de Transporte vigentes al momento de la causación (cesantías, primas, vacaciones).
- **Indemnización Moratoria (Art. 65 CST):** Conocida como "salarios caídos" (un día de salario por cada día de retardo).
 - *Lógica condicional crítica:* A partir del mes 25 (día 721), cesa el día de salario por día de retardo y comienzan a correr intereses moratorios a la tasa máxima legal (SFC) sobre los salarios y cesantías adeudadas.

D. Derecho Sancionatorio (Penal, Ambiental, Urbano, Consumidor - SIC)

- **Transición SMLMV a UVT:** La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y reafirmada por el actual PND, obligó a que todos los cobros, sanciones, multas y tasas que antes se calculaban en SMLMV se conviertan a UVT.
- **Implementación:** Si el hecho sancionatorio ocurrió antes del 1 de enero de 2020, la base de cálculo de la multa en la base de datos es el SMLMV de ese año. Si es posterior, el software debe invocar el valor histórico de la UVT expedida por la DIAN.

E. Litigio y Cobro de Honorarios (Business Logic del Abogado)

Para calcular el cobro de un litigio, el módulo de facturación del software debe parametrizar:

1. **Tarifa Fija (Retainer / Flat Fee):** Regulada éticamente por el *Manual de Tarifas de CONALBOS*.
2. **Cuota Litis (Success Fee):** Porcentaje sobre el resultado económico. La regla algorítmica es que la sumatoria de los honorarios fijos más la cuota litis **no puede exceder el 50%** del beneficio obtenido por el cliente (límite jurisprudencial y ético).
3. **Costas Judiciales (Agencias en Derecho):** Las fija el juez mediante auto, basadas en los rangos del Consejo Superior de la Judicatura (ej. Acuerdo PCSJA20-11556), que establece porcentajes (ej. 3% al 7% de las pretensiones reconocidas).

3. Consideraciones de Arquitectura y Rigor Matemático

Como arquitecto de este sistema, debes blindar el backend contra los siguientes *edge cases* legales y matemáticos:

4. **Inmutabilidad Histórica:** Cuando la SFC publica una nueva Tasa de Usura, esta NO aplica retroactivamente. Un crédito en mora desde enero que se liquida en agosto requiere que el software calcule el interés por tramos (segmentando los días de mora en cada periodo mensual según la tasa vigente en ese mes específico).
5. **Año Base Comercial vs. Año Civil:** Aunque matemáticamente la conversión de tasas financieras es exacta usando 365/366 días, en derecho comercial y laboral persiste la doctrina del "año de 360 días" (meses de 30 días) para liquidaciones laborales y ciertos pagarés. El software debe tener un *flag* (ej. `use_360_days_standard: boolean`) en el perfil del cálculo.
6. **Anatocismo:** El cobro de intereses sobre intereses está prohibido civilmente de manera general (Art. 1617 C.C.), pero permitido comercialmente (Art. 886 C.Co) si los intereses llevan más de un año de atraso y hay acuerdo. El algoritmo no debe aplicar interés compuesto por defecto en las liquidaciones judiciales.

Para la base de datos de este gestor de casos, ¿prefieres que modelemos primero el esquema JSON/SQL para la ingesta automatizada de estas variables macroeconómicas, o nos enfocamos en estructurar la clase/algoritmo específico para la liquidación de intereses por tramos históricos?

CAMBIOS NORMATIVOS

1. El Evento del Cambio Normativo (Trigger y Publicación)

El cambio de una norma ocurre cuando un nuevo acto legislativo deroga, modifica o sustituye uno anterior.

- **Consulta del cambio:** Se realiza a través del **Diario Oficial**, donde se inserta el número de la ley o decreto para su promulgación.
- **Inicio de vigencia:** Por regla general, rige desde su publicación, pero el legislador puede establecer una **vacatio legis** (periodo de inactividad antes de entrar en vigor) o etapas de implementación progresiva.
- **Diferencia de vigencias:** Se distingue entre la **vigencia formal** (el tiempo que la ley está en el papel) y la **vigencia material** (el tiempo que realmente produce efectos, que puede extenderse antes o después de la formal).

2. Principios de Aplicación (Lógica de Ejecución)

El sistema jurídico opera bajo tres estados de aplicación temporal:

1. **Aplicación Inmediata (Regla General):** La ley procesal rige para el porvenir y se aplica a todos los **procesos en curso** tan pronto entra en vigor. El proceso se considera una situación jurídica en desarrollo, no consolidada.
2. **Irretroactividad:** La ley **no puede viajar hacia atrás** para afectar actos procesales ya consumados o situaciones jurídicas consolidadas (derechos adquiridos). A nadie se le puede reprochar desobedecer una norma que no existía.
3. **Ultraactividad (Excepción):** Es la **supervivencia de una ley derogada**. Ocurre cuando un acto inició bajo la ley antigua y, para no romper la **unidad del acto**, se permite que termine bajo esa misma ley a pesar de que ya haya sido sustituida.

3. Matriz de Aplicación según el Estado del Proceso

Para determinar qué norma aplicar en cada caso, el sistema realiza una **validación de estado** del acto procesal:

- **Si el proceso inició antes:** No significa que todo el proceso siga la ley vieja. Se aplica la ley nueva a los actos que sigan, respetando la validez de los ya cumplidos.
- **Si la obligación nació antes:** La **naturaleza sustancial** de la obligación (su existencia, validez y requisitos de nacimiento) se rige por la ley vigente al momento del hecho generador (*locus regit actum*). Sin embargo, la forma de **cobrarla** (el proceso) sigue la ley vigente al momento de la demanda.
- **Si la sentencia es posterior:** Se dicta bajo la ley vigente al momento de proferirla, pero si la etapa de alegatos ya había concluido bajo la ley anterior, el juez puede fallar con base en esa ley previa para evitar sorpresas procesales.

- **Si la liquidación se practica años después:** Se siguen las reglas procesales del **momento de la liquidación**. No obstante, los cálculos de intereses o capital dependen de la norma sustancial que regía la obligación al nacer.

4. Reglas Técnicas vs. Reglas Sustanciales

Diferenciación Estructural (Data Definition)

- **Norma Sustancial:** Es aquella que **declara, crea, modifica o extingue derechos** subjetivos y relaciones jurídicas. Responde al **¿qué?** se tiene o se debe. Ejemplo: El derecho a heredar o a cobrar una deuda.
- **Norma Procesal:** Es aquella que regula el **procedimiento**, las ritualidades y las autoridades encargadas de hacer efectivo el derecho. Responde al **¿quién?** y al **¿cómo?**. Son **normas medio** o instrumentales.

Lógica de Reconocimiento

No se diferencia por su ubicación (un código procesal puede tener normas sustanciales y viceversa). Se diferencia por su **contenido**:

1. Si versa sobre la **forma de actuar** de los jueces o las partes en el proceso, es **procesal**.
2. Si otorga un **beneficio o facultad irrenunciable** fuera del juicio, es **sustancial**.

5. Reglas con Ultraactividad vs. Aplicación Inmediata

El artículo 624 del Código General del Proceso (que modificó el art. 40 de la Ley 153 de 1887) establece una lista taxativa de **excepciones a la aplicación inmediata**:

Reglas con Ultraactividad (Siguen Ley Anterior)	Reglas con Aplicación Inmediata (Siguen Ley Nueva)
Recursos interpuestos: Se tramitan según la ley vigente al interponerlos.	Sustanciación y ritualidad: Los trámites futuros del juicio.
Pruebas decretadas: Se practican según la ley vigente al momento del decreto.	Pruebas pedidas pero NO decretadas: Se rigen por la ley nueva.
Términos iniciados: Deben correr hasta su fin según la ley que los abrió.	Nuevos plazos: Términos que empiecen después de la vigencia.
Notificaciones en curso: Se terminan según la ley con la que iniciaron.	Medidas cautelares: Su decreto y práctica.
Competencia: Se fija al momento de la formulación de la demanda y no varía aunque cambie la ley, salvo que se elimine la autoridad.	Valoración de la prueba: El juez valora las pruebas según la ley vigente al fallar.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERESES

Los intereses se definen jurídicamente como los "frutos del dinero", constituyendo una prestación accesoria y homogénea respecto de la obligación principal (capital).

1. CLASIFICACIÓN POR ORIGEN (FUENTE)

A. Interés Legal

- **¿Cuándo nace?:** Nace por ministerio de la ley para suplir la omisión de las partes o como sanción tarifada.
- **¿Cuándo termina?:** Con la extinción de la obligación principal o por acuerdo posterior de las partes.
- **¿Qué base utiliza?:** En materia civil, una tasa fija del 6% anual (Art. 1617 C.C.); en materia comercial, el Interés Bancario Corriente (IBC).
- **¿Cómo cambia?:** El civil es estático (6%); el comercial es dinámico según la certificación de la autoridad.
- **¿Qué fórmula aplica?:** Interés simple sobre capital original.
- **¿Puede capitalizarse?:** Prohibido por regla general en civil (Art. 2235 C.C.); permitido en comercial bajo condiciones del Art. 886 C.Co..
- **¿Qué entidad publica la tasa?:** La ley para el civil; la Superintendencia Financiera para el comercial (IBC).
- **¿Desde cuándo cuenta?:** Desde la exigibilidad de la obligación o la constitución en mora.

B. Interés Convencional

- **¿Cuándo nace?:** De la autonomía de la voluntad y el acuerdo expreso entre las partes (negocio jurídico).
- **¿Cuándo termina?:** Al vencimiento del plazo pactado o cumplimiento de la condición.
- **¿Qué base utiliza?:** La tasa libremente pactada, respetando los topes de usura.
- **¿Cómo cambia?:** Según las cláusulas de ajuste pactadas (fijo o variable).
- **¿Qué fórmula aplica?:** La definida en el contrato (usualmente interés vencido).
- **¿Puede capitalizarse?:** Solo si se pacta expresamente en negocios mercantiles o financieros de largo plazo.
- **¿Desde cuándo cuenta?:** Desde la fecha de creación del título o la entrega del capital.

2. CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD (JURISDICCIÓN)

A. Interés Civil

- **Definición:** Aplicable a relaciones entre particulares no comerciantes o actos no mercantiles.
- **¿Cuándo nace?:** Con el contrato de mutuo civil o el retardo en obligaciones civiles.
- **¿Qué base utiliza?:** Capital nominal.
- **¿Cómo cambia históricamente?:** Ha permanecido fijo en el 6% anual para el legal moratorio.

- **Suspensión/Extinción:** Se suspende por la *mora creditoris* (mora del acreedor) y se extingue con el pago efectivo.

B. Interés Comercial

- **Definición:** Aplicable a actos mercantiles y deudas entre comerciantes.
- **¿Cuándo nace?:** De forma natural en el mutuo mercantil (salvo pacto en contrario).
- **¿Qué base utiliza?:** Interés Bancario Corriente (IBC).
- **¿Entidad que publica?:** Superintendencia Financiera.
- **Regla de usura:** El límite es 1.5 veces el interés bancario corriente.

3. CLASIFICACIÓN POR FUNCIÓN ECONÓMICA

A. Interés Remuneratorio (O de plazo)

- **¿Cuándo nace?:** Durante el plazo otorgado al deudor para el uso del capital; es el rendimiento del dinero.
- **¿Cuándo termina?:** Al vencimiento del plazo o cuando el deudor incurre en mora.
- **¿Qué base utiliza?:** Capital original.
- **¿Cómo cambia?:** Según la fluctuación de tasas de referencia si se pactó variable (ej. DTF + puntos).
- **¿Puede capitalizarse?:** Sí, en créditos de vivienda de largo plazo y sistemas de amortización autorizados.

B. Interés Moratorio (O punitivo)

- **¿Cuándo nace?:** Tras el incumplimiento de la obligación y la constitución en mora del deudor.
- **¿Cuándo termina?:** Con el pago total de la obligación o la purga de la mora.
- **¿Qué base utiliza?:** El capital adeudado; en ocasiones el capital indexado (en contratos estatales).
- **¿Qué fórmula aplica?:** Indemnización de perjuicios tarifada por la ley.
- **Suspensión:** Por caso fortuito o fuerza mayor probada que impida el pago.

4. CLASIFICACIÓN POR MÉTODO DE CÁLCULO Y FRECUENCIA

A. Interés Simple

- **Definición:** Se calcula exclusivamente sobre el capital inicial que no varía durante el tiempo.
- **¿Fórmula?:** $I = C \cdot i \cdot n$.
- **Atributo:** Los intereses devengados no generan nuevos intereses.

B. Interés Compuesto (Anatocismo)

- **Definición:** Los intereses se acumulan al capital para producir nuevos réditos.

- **¿Cuándo nace?:** Por acuerdo posterior al vencimiento o por demanda judicial (en comercial) sobre intereses debidos por más de un año.
- **¿Fórmula?:** $V_f = C \cdot (1+i)^n$.
- **¿Qué base utiliza?:** Saldo insoluto (Capital + Intereses previos).

C. Frecuencias (Diario, Mensual, Anual)

- **Anual:** Tasa de referencia estándar (Efectiva Anual).
- **Mensual:** Conversión necesaria para liquidaciones judiciales: $\{[(1+i)^{1/12}] - 1\} \cdot 100$.
- **Diario:** Se obtiene dividiendo la tasa mensual entre 30 o la anual entre 365.

5. DINÁMICA DE VALORIZACIÓN Y TIEMPO

A. Interés Variable

- **¿Cuándo nace?:** Cuando se pacta una tasa ligada a indicadores económicos dinámicos.
- **¿Qué base utiliza?:** DTF, UVR, TCC o tasa de devaluación.
- **¿Cómo cambia?:** Periódicamente (mes, trimestre, año) según la certificación de la entidad.

B. Interés Histórico

- **Definición:** Tasas que rigieron en periodos pasados, contenidas en tablas de series estadísticas.
- **¿Cuándo se utiliza?:** Para liquidar perjuicios consolidados desde el daño hasta la sentencia.
- **¿Cómo cambia históricamente?:** Refleja el estado de la economía y la inflación de cada época.

RESUMEN DE REGLAS DE TRÁNSITO Y EXTINCIÓN

1. **Inicio del conteo:** Desde la creación para remuneratorios; desde el vencimiento o requerimiento judicial para moratorios.
2. **Suspensión:** La mora del acreedor detiene la causación de intereses moratorios; el pago parcial detiene la causación sobre lo pagado.
3. **Extinción:** Por pago, novación, compensación o prescripción (5 años para la acción ejecutiva).
4. **Incompatibilidad:** No se puede cobrar simultáneamente intereses comerciales de mora e indexación (corrección monetaria), pues el IBC ya incluye el factor inflacionario. En civil, el interés del 6% sí es compatible con la indexación.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERESES

Los intereses se definen jurídicamente como los "frutos del dinero", constituyendo una prestación accesoria y homogénea respecto de la obligación principal (capital).

1. CLASIFICACIÓN POR ORIGEN (FUENTE)

A. Interés Legal

- **¿Cuándo nace?:** Nace por ministerio de la ley para suplir la omisión de las partes o como sanción tarifada.
- **¿Cuándo termina?:** Con la extinción de la obligación principal o por acuerdo posterior de las partes.
- **¿Qué base utiliza?:** En materia civil, una tasa fija del 6% anual (Art. 1617 C.C.); en materia comercial, el Interés Bancario Corriente (IBC).
- **¿Cómo cambia?:** El civil es estático (6%); el comercial es dinámico según la certificación de la autoridad.
- **¿Qué fórmula aplica?:** Interés simple sobre capital original.
- **¿Puede capitalizarse?:** Prohibido por regla general en civil (Art. 2235 C.C.); permitido en comercial bajo condiciones del Art. 886 C.Co..
- **¿Qué entidad publica la tasa?:** La ley para el civil; la Superintendencia Financiera para el comercial (IBC).
- **¿Desde cuándo cuenta?:** Desde la exigibilidad de la obligación o la constitución en mora.

B. Interés Convencional

- **¿Cuándo nace?:** De la autonomía de la voluntad y el acuerdo expreso entre las partes (negocio jurídico).
- **¿Cuándo termina?:** Al vencimiento del plazo pactado o cumplimiento de la condición.
- **¿Qué base utiliza?:** La tasa libremente pactada, respetando los topes de usura.
- **¿Cómo cambia?:** Según las cláusulas de ajuste pactadas (fijo o variable).
- **¿Qué fórmula aplica?:** La definida en el contrato (usualmente interés vencido).
- **¿Puede capitalizarse?:** Solo si se pacta expresamente en negocios mercantiles o financieros de largo plazo.
- **¿Desde cuándo cuenta?:** Desde la fecha de creación del título o la entrega del capital.

2. CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD (JURISDICCIÓN)

A. Interés Civil

- **Definición:** Aplicable a relaciones entre particulares no comerciantes o actos no mercantiles.
- **¿Cuándo nace?:** Con el contrato de mutuo civil o el retardo en obligaciones civiles.
- **¿Qué base utiliza?:** Capital nominal.
- **¿Cómo cambia históricamente?:** Ha permanecido fijo en el 6% anual para el legal moratorio.

- **Suspensión/Extinción:** Se suspende por la *mora creditoris* (mora del acreedor) y se extingue con el pago efectivo.

B. Interés Comercial

- **Definición:** Aplicable a actos mercantiles y deudas entre comerciantes.
- **¿Cuándo nace?:** De forma natural en el mutuo mercantil (salvo pacto en contrario).
- **¿Qué base utiliza?:** Interés Bancario Corriente (IBC).
- **¿Entidad que publica?:** Superintendencia Financiera.
- **Regla de usura:** El límite es 1.5 veces el interés bancario corriente.

3. CLASIFICACIÓN POR FUNCIÓN ECONÓMICA

A. Interés Remuneratorio (O de plazo)

- **¿Cuándo nace?:** Durante el plazo otorgado al deudor para el uso del capital; es el rendimiento del dinero.
- **¿Cuándo termina?:** Al vencimiento del plazo o cuando el deudor incurre en mora.
- **¿Qué base utiliza?:** Capital original.
- **¿Cómo cambia?:** Según la fluctuación de tasas de referencia si se pactó variable (ej. DTF + puntos).
- **¿Puede capitalizarse?:** Sí, en créditos de vivienda de largo plazo y sistemas de amortización autorizados.

B. Interés Moratorio (O punitivo)

- **¿Cuándo nace?:** Tras el incumplimiento de la obligación y la constitución en mora del deudor.
- **¿Cuándo termina?:** Con el pago total de la obligación o la purga de la mora.
- **¿Qué base utiliza?:** El capital adeudado; en ocasiones el capital indexado (en contratos estatales).
- **¿Qué fórmula aplica?:** Indemnización de perjuicios tarifada por la ley.
- **Suspensión:** Por caso fortuito o fuerza mayor probada que impida el pago.

4. CLASIFICACIÓN POR MÉTODO DE CÁLCULO Y FRECUENCIA

A. Interés Simple

- **Definición:** Se calcula exclusivamente sobre el capital inicial que no varía durante el tiempo.
- **¿Fórmula?:** $I = C \cdot i \cdot n$.
- **Atributo:** Los intereses devengados no generan nuevos intereses.

B. Interés Compuesto (Anatocismo)

- **Definición:** Los intereses se acumulan al capital para producir nuevos réditos.

- **¿Cuándo nace?:** Por acuerdo posterior al vencimiento o por demanda judicial (en comercial) sobre intereses debidos por más de un año.
- **¿Fórmula?:** $V_f = C \cdot (1+i)^n$.
- **¿Qué base utiliza?:** Saldo insoluto (Capital + Intereses previos).

C. Frecuencias (Diario, Mensual, Anual)

- **Anual:** Tasa de referencia estándar (Efectiva Anual).
- **Mensual:** Conversión necesaria para liquidaciones judiciales: $\{[(1+i)^{1/12}] - 1\} \cdot 100$.
- **Diario:** Se obtiene dividiendo la tasa mensual entre 30 o la anual entre 365.

5. DINÁMICA DE VALORIZACIÓN Y TIEMPO

A. Interés Variable

- **¿Cuándo nace?:** Cuando se pacta una tasa ligada a indicadores económicos dinámicos.
- **¿Qué base utiliza?:** DTF, UVR, TCC o tasa de devaluación.
- **¿Cómo cambia?:** Periódicamente (mes, trimestre, año) según la certificación de la entidad.

B. Interés Histórico

- **Definición:** Tasas que rigieron en periodos pasados, contenidas en tablas de series estadísticas.
- **¿Cuándo se utiliza?:** Para liquidar perjuicios consolidados desde el daño hasta la sentencia.
- **¿Cómo cambia históricamente?:** Refleja el estado de la economía y la inflación de cada época.

RESUMEN DE REGLAS DE TRÁNSITO Y EXTINCIÓN

1. **Inicio del conteo:** Desde la creación para remuneratorios; desde el vencimiento o requerimiento judicial para moratorios.
2. **Suspensión:** La mora del acreedor detiene la causación de intereses moratorios; el pago parcial detiene la causación sobre lo pagado.
3. **Extinción:** Por pago, novación, compensación o prescripción (5 años para la acción ejecutiva).
4. **Incompatibilidad:** No se puede cobrar simultáneamente intereses comerciales de mora e indexación (corrección monetaria), pues el IBC ya incluye el factor inflacionario. En civil, el interés del 6% sí es compatible con la indexación.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE INDEXACIÓN

1. Definición y Lógica del Sistema

La indexación es una operación lógica y financiera que busca ajustar un valor monetario histórico para que represente el mismo poder adquisitivo en una fecha actual, contrarrestando el fenómeno de la depreciación o "envilecimiento" de la moneda por el paso del tiempo. Jurídicamente, no es un rubro resarcitorio adicional ni hace parte del objeto principal de la pretensión, sino que es una variación de las condiciones externas del perjuicio. Su fundamento se halla en criterios de equidad y justicia, permitiendo que la reparación sea completa y refleje adecuadamente el daño realmente sufrido.

2. Cuándo procede (Puertas Lógicas de Activación)

- **Deudas de Valor:** Procede en todas las condenas que impliquen la restitución de valores reales o indemnización de perjuicios.
- **Responsabilidad Extracontractual:** Se calcula desde el momento de la ocurrencia del daño.
- **Obligaciones Dinerarias con Incumplimiento:** Se aplica desde el día en que comience la mora o el incumplimiento.
- **Tracto Sucesivo:** En prestaciones periódicas, la operación debe realizarse mes a mes para incluir cada rango de depreciación.
- **Oficiosidad:** El juez está facultado para decretarla incluso si no fue solicitada expresamente en la demanda, sin vulnerar el principio de congruencia.

3. Cuándo no procede (Restricciones del Sistema)

- **Intereses Comerciales:** La indexación es incompatible con el cobro de intereses comerciales (remuneratorios o moratorios), dado que la tasa certificada por la Superintendencia Financiera ya incorpora en su estructura el factor inflacionario o de depreciación monetaria.
- **Doble Actualización:** No se puede aplicar un reajuste monetario adicional a créditos mercantiles que ya han sido favorecidos con intereses bancarios, so pena de generar un enriquecimiento injustificado.

4. Diccionario de Índices y Atributos

A. IPC (Índice de Precios al Consumidor)

- **Definición:** Patrón mayoritario que mide el alza en el costo de vida.
- **Publicador:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- **Frecuencia:** Cambia mensualmente. El DANE lo certifica mes vencido (en enero certifica diciembre, etc.).
- **Fórmula de Cálculo:** $Va = Vh \times (iif)$.
 - **Va:** Valor actualizado (indexado).
 - **Vh:** Valor histórico (capital original).

- *if*: Índice final (IPC vigente al momento de la liquidación o sentencia).
- *ii*: Índice inicial (IPC vigente al momento de la causación del daño o inicio del incumplimiento).
- **Fuente de Datos:** Página oficial del DANE.

B. UVR (Unidad de Valor Real)

- **Definición:** Unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, sustituta del anterior sistema UPAC.
- **Publicador:** Banco de la República.
- **Frecuencia:** Cambia diariamente según una serie histórica.
- **Aplicación:** Se utiliza principalmente en el sistema de financiación de vivienda individual a largo plazo.
- **Lógica de Conversión:** Para reliquidar créditos, se toma el saldo en pesos y se expresa en su equivalencia en UVR para aplicar tasas sobre esa unidad.

C. SMMLV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)

- **Definición:** Variable utilizada como factor de reajuste cuando la ley o el contrato así lo disponen (ej. pensiones).
- **Publicador:** Gobierno Nacional.
- **Frecuencia:** Anual.
- **Aplicación:** Si el ingreso se obtiene mediante un valor de reemplazo basado en el salario mínimo del momento de la liquidación, no requiere indexación adicional por IPC, ya que el valor mismo ya está actualizado.

D. UVT (Unidad de Valor Tributario)

- **Definición:** Unidad que representa valores tributarios anteriormente expresados en pesos.
- **Publicador:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución.
- **Frecuencia:** Anual (se expide en noviembre y rige desde el 1 de enero).
- **Cálculo:** Se incrementa según la cifra del DANE por ingresos medios de año a año.

E. TRM (Tasa Representativa del Mercado)

- **Definición:** Factor para obligaciones pactadas en moneda extranjera.
- **Aplicación:** Funciona como mecanismo de revalorización de la moneda cuando el pago se hace en el equivalente en pesos de curso legal según la tasa de la fecha de la obligación o del pago.

5. Algoritmos de Aplicación Práctica

Caso de Suma Única (Daño Emergente Consolidado)

1. **Paso 1 (Indexar):** Actualizar el desembolso histórico usando la fórmula del IPC.

2. **Paso 2 (Intereses):** Sobre ese valor ya actualizado (Va), aplicar el interés civil puro del 6% anual (0.4867% mensual) por el tiempo transcurrido.
3. **Resultado:** $Dec = Va \times (1 + i)_n$.

Caso de Sumas Periódicas (Lucro Cesante Consolidado)

- Se utiliza una fórmula de acumulación para rentas periódicas: $Lcc = Va \times [i(1+i)_n - 1]$.
- El factor (f) resultante de la operación $[i(1+i)_n - 1]$ se multiplica por la renta actualizada (Ra).

La Interpolación (Función de Ajuste)

Si la fecha de cálculo no coincide exactamente con el último día de un mes certificado, se debe realizar una **interpolación** entre el IPC del mes anterior y el posterior para hallar el valor exacto del día intermedio.

- **Fórmula:** $V_0 = t_1 + t_2(t_1 \times V_2) + (t_2 \times V_1)$.

6. Coexistencia con Intereses

- **Interés Civil (6% anual / "Interés Puro"):** Existe plena compatibilidad. El interés del 6% refleja el precio por el uso del dinero, mientras que la indexación mantiene el poder adquisitivo.
- **Intereses de la Ley 80 de 1993 (Contratos Estatales):** Permite ajustar el capital con el IPC y cobrar simultáneamente intereses moratorios sobre el capital ya indexado.

7. Presentación ante Autoridades (Protocolo de UI)

Para que la indexación sea aceptada y validada por una autoridad judicial o administrativa, la liquidación debe presentarse con los siguientes requisitos técnicos:

1. **Certificación de la Fuente:** Citar expresamente que los índices provienen del DANE o del Banco de la República.
2. **Identificación de Variables:** Listar claramente el V_h (Valor histórico), la fecha inicial y la fecha final.
3. **Desglose del Índice:** Indicar el número exacto del índice inicial (ii) y final (if) usados en la división.
4. **Operación Aritmética:** Mostrar el guarismo o factor resultante de la división de índices antes de la multiplicación final.
5. **Hecho Notorio:** Recordar que los indicadores económicos nacionales son hechos notorios que no requieren prueba documental adicional, bastando su invocación.

1. Unidades de Medida Temporal

Día

Es la unidad mínima de cómputo para términos procesales de corta duración.

- **¿Cómo inicia?:** A las 00:00 horas del día siguiente a la notificación de la providencia que lo concede.
- **¿Cómo termina?:** A la hora de cierre de la jornada de atención al público del último día del término (para actuaciones físicas) o a la media noche (para mensajes de datos).
- **¿Cómo se calcula?:** Se suma de uno en uno hasta alcanzar la magnitud legal o judicial.
- **¿Cómo/Cuándo cambia?:** Cambia al siguiente número entero al expirar el horario judicial.
- **Excepciones/Requisitos:** Si el término se otorga en audiencia a favor de quien asiste, inicia en ese mismo instante, pero el primer día se cuenta como el hábil siguiente.

Día Calendario

Periodo de 24 horas que incluye días no laborales.

- **¿Cómo inicia/termina?:** De media noche a media noche.
- **¿Cómo se calcula?:** De corrido, sin saltar fechas en el calendario.
- **¿Cómo/Cuándo cambia?:** Con el paso cronológico del tiempo físico.
- **Excepciones/Requisitos:** Se usa exclusivamente para términos de **meses o años**.

Día Hábil / Judicial

Día en que el despacho judicial permanece abierto al público.

- **¿Cómo inicia?:** Con la apertura del horario de atención al público (ej. 08:00 am).
- **¿Cómo termina?:** Con el cierre de la jornada (ej. 05:00 pm o 06:00 pm).
- **¿Cómo se calcula?:** Excluyendo de la cuenta sábados, domingos, festivos y días de vacancia o cierre extraordinario.
- **¿Cómo/Cuándo cambia?:** Un día "hábil" se convierte en "inhábil" por disposición administrativa (festivos) o fuerza mayor (cierre del juzgado).
- **Excepciones/Requisitos:** El juez puede habilitar horas inhábiles para continuar pruebas ya iniciadas en horas hábiles.

Mes / Mes Calendario / Mes Judicial

Unidad de tiempo basada en la coincidencia numérica de fechas.

- **¿Cómo inicia?:** El día de la notificación o acto.
- **¿Cómo termina?:** El mismo día numérico del mes o meses posteriores.
- **¿Cómo se calcula?:** Conforme al calendario gregoriano, sin importar si el mes tiene 28, 29, 30 o 31 días.

- **¿Cómo/Cuándo cambia?:** Al pasar al siguiente periodo mensual.
- **Excepciones/Requisitos:** Si el día de vencimiento no existe (ej. 30 de febrero), vence el último día de ese mes; si el vencimiento es inhábil, se extiende al primer día hábil siguiente.

Semestre

Periodo equivalente a seis (6) meses.

- **Lógica de cómputo:** Sigue las mismas reglas del mes; el día inicial debe coincidir numéricamente con el final tras seis iteraciones mensuales.

Año

Periodo equivalente a doce (12) meses.

- **Cálculo:** De fecha a fecha (calendario). Por ejemplo, el año de duración del proceso inicia con la notificación del auto admisorio y termina el mismo día numérico del año siguiente.

2. Estructuras de Control del Tiempo Procesal

Vigencia

Estado de obligatoriedad de una norma o acto en el tiempo.

- **¿Cómo inicia?:** Con la publicación o fecha señalada expresamente en la ley.
- **¿Cómo termina?:** Por derogación expresa, tácita o declaratoria de inexequibilidad.

Período

Intervalo de tiempo delimitado para una fase específica.

- **¿Cómo se calcula?:** Por la segmentación del proceso en etapas precluidas (ej. periodo probatorio).

Plazo

Tiempo determinado para la ejecución de un acto.

- **Requisito:** Debe ser completo y correr hasta la media noche del último día.

Término

Oportunidad establecida por ley o el juez para actos procesales.

- **Tipos:** Legales (Rjados por ley), Judiciales (Rjados por el juez), Mixtos (Ley da un tope y juez Rja) o Convencionales (Acordados por las partes).
- **Perentoriedad:** Generalmente son improrrogables (mueren al expirar el tiempo).

3. Estados de Extinción de Derechos

Caducidad

Fenómeno de extinción del derecho/acción por no ejercicio en el tiempo fatal legal.

- **¿Cómo inicia?:** Desde el hecho generador o exigibilidad de la pretensión.
- **¿Cómo termina?:** Con el vencimiento del plazo preestablecido.
- **¿Cómo se calcula?:** De forma objetiva, sin considerar negligencia o imposibilidad del titular.
- **Excepciones:** No admite suspensión ni interrupción, salvo casos taxativos como la solicitud de conciliación extrajudicial (máximo 3 meses).

Prescripción

Extinción de la posibilidad de reclamar judicialmente un derecho (o adquisición por posesión).

- **¿Cómo inicia?:** Desde la exigibilidad de la obligación o inicio de la posesión.
- **¿Cómo termina?:** Con el transcurso del término legal (ej. 5 años para ejecutiva).
- **¿Cómo se calcula?:** Considerando el tiempo transcurrido menos las suspensiones.
- **Requisito:** No puede ser declarada de oficio por el juez; debe ser alegada por el deudor.

4. Dinámicas de Alteración de Cómputo (Time Modifiers)

Interrupción

Función que **borra (reset)** el tiempo transcurrido y reinicia el conteo desde cero.

- **Triggers:** Presentación de demanda (si se notifica en 1 año), recurso de reposición contra el auto que concede el término, o requerimiento escrito al deudor (por una sola vez).

Suspensión

Función que **pausa** el reloj procesal sin borrar lo acumulado.

- **Triggers:** Ingreso del expediente al despacho, prejudicialidad, acuerdo de las partes, integración de litisconsorcio o recusaciones.

Reanudar

Acto de **continuar (resume)** la cuenta tras cesar la causa de suspensión.

- **Cómputo:** Se retoma desde el día siguiente a la notificación de la providencia que resuelve la causa de pausa o al tercer día si es de "cúmplase".

5. Conflictos de Aplicación en el Tiempo

Retroactividad

Aplicación de una ley nueva a hechos pasados (Prohibida en ley procesal por seguridad jurídica).

Ultraactividad

Aplicación de una ley derogada a actos en curso que iniciaron bajo su imperio (ej. términos que empezaron a correr).

Irretroactividad

Principio que impide que la ley nueva afecte situaciones jurídicas ya consolidadas.

Aplicación Inmediata

Regla general: la ley procesal rige para todos los procesos en trámite desde que entra en vigor, respetando lo ya actuado.

Vacancia y Vacaciones Judiciales

Periodos de inactividad programada del sistema.

- **Efecto:** Actúan como una **pausa automática** en los términos de días (no se cuentan).

I. Teoría General de la Obligación

¿Qué es jurídicamente una obligación? La obligación es una relación jurídica o un vínculo establecido entre dos personas determinadas, en virtud de la cual un sujeto pasivo (deudor) se encuentra en la necesidad de ajustar su conducta al contenido del nexo para satisfacer el interés de un sujeto activo (acreedor). Este vínculo faculta al acreedor para esperar fundadamente un comportamiento útil para él y susceptible de valoración pecuniaria, otorgándole la potestad de exigir judicialmente su cumplimiento forzoso o su equivalente en dinero (subrogado pecuniario).

¿Cuáles son sus elementos? Los elementos constitutivos de la obligación son:

1. **Elemento Subjetivo:** Compuesto por un sujeto activo o acreedor (*creditor*), titular del crédito, y un sujeto pasivo o deudor (*debitor*), sobre quien recae la deuda.
2. **Elemento Objetivo:** La prestación, que es la conducta o comportamiento determinado que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor (dar, hacer o no hacer).
3. **Vínculo Jurídico:** El lazo intelectual sancionado por la norma que habilita la coacción estatal ante el incumplimiento.
4. **Elemento Causal:** El motivo o hecho generador que da origen al vínculo (contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o la ley).

¿Cuáles son sus atributos jurídicos? Sus atributos esenciales incluyen la **coercibilidad**, que permite la ejecución forzada sobre el patrimonio del deudor; la **patrimonialidad**, pues la prestación debe ser apreciable en dinero para hacer efectiva la responsabilidad; y la **transitoriedad**, ya que la obligación nace con vocación de extinguirse mediante el cumplimiento.

¿Desde qué momento nace? La obligación nace en el instante en que se verifica el hecho jurídico que le sirve de fuente. Si proviene de un contrato, nace cuando este alcanza existencia jurídica por el concurso de voluntades; si es legal, desde que se configura el supuesto de hecho previsto en la norma.

¿Cuándo es exigible? Es exigible cuando el acreedor puede demandar su pago inmediato por no estar sujeta a modalidades o por haberse cumplido estas. Las obligaciones **puras y simples** son de ejecución inmediata; las **sujetas a plazo**, al vencimiento de la época fijada; y las **condicionales**, una vez acaecido el hecho futuro e incierto.

II. Dinámica y Vicisitudes de la Obligación

¿Cuándo deja de existir y cuáles son las formas de extinguirla? La obligación deja de existir cuando se rompe el vínculo jurídico mediante los modos de extinción previstos en la ley (Art. 1625 C.C.). Estos son: 1) Solución o pago efectivo; 2) Novación; 3) Transacción; 4) Remisión; 5) Compensación; 6) Confusión; 7) Pérdida de la cosa que se debe; 8) Declaración de nulidad o rescisión; 9) Evento de la condición resolutoria; y 10) Prescripción.

¿Cuáles son las formas de modificarla? Se modifica cuando cambian sus elementos estructurales (sujetos, objeto o contenido) sin extinguirse, salvo que la mutación sea tan radical que devenga en novación. Puede haber modificaciones por **cesión de créditos**, **subrogación**, **dación en pago** (cuando

se acepta algo distinto a lo debido), o por **acuerdo de las partes** para alterar plazos, lugares o condiciones accesorias.

¿Cuáles son las formas de suspenderla, reactivarla o eliminarla? Se **suspende** mediante la estipulación de una condición suspensiva que pausa el nacimiento o ejercicio del derecho, o por la mora del acreedor (*mora creditoris*) que detiene la generación de intereses. Se **reactiva** (restablecimiento del plazo) cuando, tras el uso de una cláusula aceleratoria, las partes acuerdan normalizar el crédito pagando lo adeudado y recuperando el beneficio del tiempo. Se **elimina** definitivamente a través de los citados modos de extinción del Art. 1625 C.C..

¿Cuándo cambia de acreedor o de deudor? Cambia de **acreedor** por cesión de créditos (negocio jurídico), subrogación (por ministerio de la ley o convenio), o por sucesión por causa de muerte. Cambia de **deudor** por la cesión de deudas (que requiere siempre el consentimiento del acreedor para liberar al deudor original), por novación subjetiva por cambio de deudor (*expromisión* o *delegación*), o por herencia.

¿Cuándo puede dividirse, acumularse o compensarse? Puede **dividirse** cuando el objeto es susceptible de fraccionamiento físico o intelectual (obligaciones divisibles/conjuntas) y existe pluralidad de sujetos, repartiéndose la deuda a prorrata. Puede **acumularse** mediante la pretensión procesal de varios créditos contra un mismo deudor, o por el concurso de acreedores persiguiendo un mismo patrimonio. Se **compensa** cuando dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras de sumas de dinero o cosas fungibles de igual género, siendo ambas deudas líquidas y actualmente exigibles.

¿Cuándo existe solidaridad o subsidiariedad? Existe **solidaridad** cuando, por convención, testamento o ley, se puede exigir a cada deudor o por cada acreedor el total de la deuda, a pesar de ser el objeto divisible (no se presume en materia civil, se presume en materia comercial). La **subsidiariedad** ocurre principalmente en la fianza ordinaria, donde el fiador responde solo si el deudor principal no lo hace, gozando del beneficio de excusión.

¿Cómo se clasifican las obligaciones? Se clasifican:

5. **Según el vínculo:** Civiles y naturales.
6. **Según el objeto:** De dar, hacer y no hacer; de género y cuerpo cierto; de medios y de resultado; simples y complejas (conjuntivas, alternativas, facultativas).
7. **Según el sujeto:** Simples y con pluralidad de sujetos (conjuntas, solidarias, indivisibles).
8. **Según las modalidades:** Puras y simples, condicionales, a plazo y modales.
9. **Según su ejecución:** Instantánea, escalonada y de tracto sucesivo.

III. El Capital y la Mora

¿Qué constituye exactamente el capital y cuándo cambia? El capital es la prestación pecuniaria original o principal (monto mutado, precio pactado o valor de la indemnización). **Cambia** cuando se presentan abonos (disminución), cuando se capitalizan intereses bajo reglas de anatocismo permitidas (incremento por acumulación), o cuando se actualiza mediante indexación.

¿Puede incrementarse, disminuirse, consolidarse o fraccionarse? Puede **incrementarse** por la causación de intereses (frutos civiles) o indexación (corrección monetaria). Puede **disminuirse** por pagos parciales o remisión parcial. Se **consolida** cuando se liquida judicialmente el crédito unificando capital e intereses vencidos. Se **fracciona** cuando la deuda es divisible o se pacta el pago por cuotas o instalamentos.

¿Cuándo inicia exactamente la mora y qué hechos la producen? La mora inicia cuando el retardo en el cumplimiento se vuelve imputable al deudor tras la interpelación. Los hechos que la producen (Art. 1608 C.C.) son: 1) Vencimiento del término estipulado (*dies interpellat pro homine*); 2) Cuando la cosa solo podía darse o hacerse en cierto tiempo y este pasó; 3) Reconvención judicial (notificación del mandamiento de pago o auto admisorio).

¿Qué hechos la suspenden, interrumpen, eliminan o la hacen automática? La mora se **suspende o interrumpe** por la interposición de una fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento, o por el incumplimiento de la contraparte en contratos bilaterales (*exceptio non adimpleti contractus*). Se **elimina** (purga de la mora) por el pago total, la aceptación del acreedor del cumplimiento tardío sin reservas, o la novación. Es **automática** en las obligaciones mercantiles con plazo determinado, en casos de término esencial, o cuando el deudor declara por escrito que no cumplirá. No siempre requiere requerimiento si hay plazo estipulado, pero en obligaciones de hacer o sin plazo, la reconvención es forzosa.

IV. El Pago y la Prelación de Créditos

¿Qué es jurídicamente un pago y qué requisitos debe cumplir? El pago efectivo es la prestación de lo que se debe; es el modo normal de extinguir obligaciones mediante la ejecución exacta del programa prestacional. Requiere: 1) **Identidad**: pagar exactamente lo debido; 2) **Integridad**: pago completo de capital e intereses; 3) **Capacidad y Legitimación**: de quien paga (*solvens*) y de quien recibe (*accipiens*).

¿Cuándo se considera válido, inexistente o nulo? Es **válido** cuando se hace al acreedor o su representante por persona capaz y con poder de disposición sobre lo pagado. Es **nulo** si se hace a un incapaz sin beneficio, si la deuda está embargada, o si se paga al deudor insolvente en fraude de acreedores (acción pauliana). Es **inexistente** si no hay una obligación previa que lo sustente (pago de lo no debido), generando derecho a repetición.

¿Qué efectos produce y cómo afecta el saldo, la mora, intereses e indexación? El pago produce la **extinción** del vínculo y la liberación del deudor. Reduce el **saldo** de forma inmediata; hace cesar la **mora** y la causación de **intereses moratorios** sobre la parte pagada; y detiene la **indexación** futura sobre la suma cancelada, debiéndose liquidar la corrección monetaria causada hasta el momento del abono.

¿Cuál es el orden de prelación para el pago de deudas y de qué depende? En la liquidación de un crédito singular, el pago se imputa primero a los **intereses** (moratorios y luego remuneratorios) y finalmente al **capital**, a menos que el acreedor consienta lo contrario.

En el concurso de acreedores (prelación de créditos Art. 2495 C.C.), el orden depende de la **ley** y la **naturaleza del crédito**:

10. **Primera Clase:** Créditos de niños (prevalentes), costas judiciales, expensas funerales, gastos de última enfermedad, salarios y prestaciones laborales, artículos de subsistencia, créditos fiscales.
11. **Segunda Clase:** Posaderos, acarreadores y acreedores prendarios.
12. **Tercera Clase:** Hipotecarios.
13. **Cuarta Clase:** Créditos del fisco contra recaudadores, de establecimientos públicos, y de hijos/pupilos contra padres/guardadores.
14. **Quinta Clase (Quirografarios):** Se pagan a prorrata con el remanente.

Este orden es **imperativo** y no puede modificarse por acuerdo privado, salvo en procesos de insolvencia empresarial bajo la Ley 222 de 1995 donde se permite pactar prelaciones diferentes con mayorías calificadas.

¿Qué ocurre cuando el pago no indica concepto o existe acuerdo diferente? Si el deudor no indica el concepto, el acreedor puede hacerlo en el recibo (imputación por el acreedor). Si ninguno lo hace, la **ley** imputa el pago a la deuda vencida sobre la no vencida; y si hay varias vencidas, el deudor elige. Si existe un **acuerdo diferente**, este prevalece en virtud de la autonomía de la voluntad, siempre que no vulnere normas de orden público o derechos de terceros privilegiados.

EXCEPCIONES A LAS OBLIGACIONES

I. Arquitectura de las Excepciones de Mérito (Módulos de Extinción)

Las excepciones de mérito son hechos nuevos que el demandado introduce al sistema para **aniquilar, modificar o impedir** la pretensión. En términos de desarrollo, actúan como **puertas lógicas (logic gates)** que detienen el flujo del cobro coactivo.

1. Módulo de Pago (Validación de Ingresos)

El pago es el modo por excelencia de extinguir la obligación mediante el cumplimiento de la prestación debida.

- **Pago superior al saldo:** Produce un **pago de lo no debido**. Jurídicamente, si el deudor paga más de lo que debe, genera una pretensión de restitución a su favor. En la liquidación, el excedente debe ser restado del capital y, si el saldo es negativo, el proceso termina por **sustracción de materia**.
- **Pago duplicado:** Es un error en el procesamiento de datos. Si se prueba que una misma cuota o capital fue cancelado dos veces, se aplica la regla del artículo 2316 del Código Civil: el demandante debe probar el pago, y si se prueba la duplicidad, se presume indebido.
- **Pago sin fecha:** El sistema lo procesa como una **anomalía cronológica**. Si el recibo no tiene fecha, el juez debe acudir a otros medios (testigos, confesión, inspección de libros de comercio) para determinar el momento del pago y así calcular correctamente la **causación de intereses**.
- **Pago sin soporte (Indicio de inexistencia):** La ausencia de documento escrito genera un **indicio grave** de que el acto no ocurrió, salvo prueba testimonial en contrario que sea contundente.
- **Pago con fecha errónea:** Requiere un proceso de **depuración de datos**. Si el soporte indica una fecha posterior a la real, el deudor se ve perjudicado en el cálculo de intereses moratorios. Se prueba mediante la "mismidad" del documento o confesión del acreedor.
- **Pago retroactivo / Abono a períodos anteriores:** Existe una presunción legal (Iuris Tantum): el recibo de pago de los **tres últimos períodos** consecutivos hace presumir el pago de los anteriores. El impacto económico es masivo, pues borra la mora de períodos remotos en la liquidación.
- **Pago condicionado:** Si el pago depende de una contraprestación no cumplida por el acreedor, la obligación no es **exigible**. El sistema bloquea el mandamiento de pago hasta que la condición se cumpla.

2. Módulos de Modificación y Extinción (Controles de Proceso)

- **Compensación:** Opera cuando dos sujetos son deudores recíprocos. El sistema realiza un **neteo (offsetting)** de las deudas hasta la concurrencia de la menor. **Requisito de sistema:** Debe ser alegada por el demandado en la contestación, el juez no puede decretarla de oficio.

- **Novación:** Es un **rebranding de la obligación**. Se sustituye la obligación original por una nueva, extinguiendo la primera. Impacto: Se deben recalcular los intereses desde cero bajo las nuevas condiciones del contrato sustituto.
- **Remisión:** Es la condonación o perdón de la deuda. Se presume tácitamente si el acreedor entrega voluntariamente al deudor el **título original** de la obligación.
- **Confusión:** El estado donde las calidades de acreedor y deudor concurren en una sola persona (ej. herencia). El sistema detecta una **referencia circular** y extingue el crédito.

II. Módulo de Tiempo y Extinción de la Acción (Time-Outs)

1. Prescripción Parcial vs. Total

La prescripción extingue el derecho a reclamar judicialmente por el paso del tiempo.

- **Lógica de cálculo:** Para acciones ejecutivas el plazo es de **5 años**; para ordinarias, de **10 años**.
- **Prescripción parcial:** En obligaciones de tracto sucesivo (como alimentos o cánones), cada cuota tiene su propio **timestamp** de vencimiento. El deudor puede excepcionar la prescripción de cuotas causadas hace más de 5 años, manteniendo vivo el cobro de las recientes.
- **Prueba:** No puede probarse por confesión, sino por la **constatación objetiva** del juez sobre el lapso entre la exigibilidad y la demanda.

2. Caducidad (Hard Limit)

A diferencia de la prescripción, la caducidad es un plazo fatal legal para proponer la pretensión.

- **Impacto:** El juez la decreta de **oficio** y rechaza la demanda de plano. En títulos valores como el cheque, la acción cambiaria caduca en 6 meses.

III. Tránsito de Legislación y Cambios en el Runtime (System Updates)

Cuando la norma cambia durante el proceso, el sistema aplica reglas de **retroactividad y ultraactividad**:

- **Ultraactividad:** Si un término ya empezó a correr o una prueba ya fue decretada, se termina de procesar bajo la ley anterior.
- **Aplicación Inmediata:** Las leyes de ritualidad y sustanciación rigen para el porvenir desde su vigencia.
- **Cambio de Tasa de Interés:** Las condenas dinerarias se ajustan según el **IPC (Índice de Precios al Consumidor)**. Si la ley cambia la tasa (ej. de UPAC a UVR), la liquidación debe segmentarse cronológicamente: un tramo con la tasa vieja y otro con la nueva.

IV. Cambios en los Objetos del Proceso (Partes y Créditos)

- **Fallecimiento (Sucesión Procesal):** Si una parte muere, el proceso se suspende para vincular a los herederos o al cónyuge.
 - **Impacto:** Los herederos pueden invocar el **Beneficio de Inventario**, limitando su responsabilidad económica al valor de los bienes adjudicados en la sucesión.
- **Cesión del Crédito / Derechos Litigiosos:** El acreedor (cedente) transfiere su posición a un tercero (cesionario). El deudor debe ser notificado para que la cesión surta efectos; la notificación del mandamiento de pago suple este requisito.
- **Subrogación:** Cuando un tercero paga la deuda ajena, se sitúa en la posición del acreedor con todos sus privilegios.

V. Impacto en Liquidaciones y Algoritmos Económicos

La liquidación del crédito es la fase de consolidación final de datos.

1. **Algoritmo de Imputación de Pago:** Todo abono se imputa primero a **intereses causados** y luego al capital, a menos que el acreedor acepte lo contrario (Art. 1653 CC).
2. **Sanción por Sobreestimación (Juramento Estimatorio):** Si lo pedido excede en más del 50% lo probado, el sistema impone una multa del **10% de la diferencia**. Si el demandante no prueba nada, la multa es del **5% de lo pedido**.
3. **Tacha de Falsedad:** Si se tacha un documento y se pierde, el proponente paga una multa del **20% del valor de la obligación**.
4. **Cálculo de Perjuicios Moratorios:** Se estiman bajo juramento si no figuran en el título. Se liquidan como una tasa de interés mensual.

VI. Protocolos de Prueba (Validación de Datos)

- **Documental:** Es la prueba reina en el ejecutivo. Se presumen auténticos los títulos, demandas y contestaciones. Si se aporta copia, el juez puede ordenar el **cotejo** con el original.
- **Confesión:** Útil para preconstituir títulos ejecutivos mediante interrogatorio extraprocesal. Si la parte no asiste a la audiencia, se genera una **confesión ficta**.
- **Pericial:** Obligatoria en liquidaciones complejas, como créditos de vivienda de largo plazo, donde la **Superintendencia Financiera** tiene la última palabra.
- **Presunciones Legales:** Actúan como **valores por defecto (default settings)** en el sistema, trasladando la carga de la prueba a quien quiera desvirtuarlas.

Resumen de Rigor: Cada excepción es un registro que debe ser validado contra el **Título Ejecutivo** (Input principal). Si el deudor logra insertar un evento de **Pago, Compensación o Prescripción** validado, la liquidación final (Output) se recalcula automáticamente, pudiendo llegar a cero, lo que ordena el archivo del expediente y el levantamiento de medidas cautelares

I. ANOMALÍAS EN LA ENTRADA DE DATOS: PAGO Y SUS VARIANTES

El pago es la "prestación de lo que se debe" . Para ser válido, debe ser idéntico, íntegro y oportuno.

1. Pago superior al saldo (Over-payment)

- **Definición:** Ocurre cuando el *solvens* entrega una cantidad que excede la deuda líquida. Jurídicamente se tipifica como **pago de lo no debido**.
- **Prueba:** Recibo de pago comparado con el título ejecutivo o la liquidación del crédito previa.
- **Impacto en Liquidación:** Genera un saldo a favor del deudor que debe devolverse o compensarse con otras deudas. Si hubo mala fe del acreedor, este debe intereses corrientes.

2. Pago duplicado (Double-entry error)

- **Definición:** Ejecución repetida de la misma prestación por error de hecho.
- **Prueba:** Dos soportes de transferencia o recibos que identifiquen el mismo concepto y periodo.
- **Impacto:** El segundo pago es nulo por falta de causa. Se activa la acción de repetición .

3. Pago sin fecha o con fecha errónea (Null timestamp)

- **Definición:** Soportes que carecen de cronología o tienen discrepancias temporales.
- **Prueba:** En documentos privados, la fecha solo es cierta frente a terceros desde el fallecimiento de un firmante, inscripción en registro o entrega a funcionario.
- **Impacto:** Afecta el cálculo de **intereses moratorios** e **indexación**. Si no hay fecha, la mora solo inicia con la reconvención judicial (notificación del mandamiento de pago).

4. Pago sin soporte (Missing logs)

- **Definición:** Alegación de cumplimiento sin prueba documental.
- **Prueba:** La carga de la prueba es del deudor. Solo se admite confesión o prueba testimonial excepcional si hay principio de prueba por escrito.
- **Impacto:** El pago es inexistente para el proceso; la liquidación sigue su curso sobre el capital total.

5. Pago condicionado (Conditional execution)

- **Definición:** Pago cuya validez depende de un hecho futuro e incierto.
- **Impacto:** Si la condición es suspensiva, el pago puede repetirse mientras la condición no se cumpla.

II. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA (VARIABLE REASSIGNMENT)

6. Novación (Override)

- **Definición:** Sustitución de una obligación por otra, extinguiendo la primera. Requiere ánimo de novar; simples modificaciones de plazo o lugar no novan.
- **Prueba:** Documento nuevo que declare la extinción de la deuda anterior.

- **Impacto:** Las garantías (hipotecas, prendas, intereses) de la deuda anterior se extinguen, salvo reserva expresa.

7. Compensación (Zero-sum logic)

- **Definición:** Dos personas son deudoras recíprocas de sumas líquidas y exigibles.
- **Prueba:** Título que acredite la deuda del acreedor hacia el deudor. Debe alegarse en la contestación, no opera de oficio.
- **Impacto:** Extingue ambas deudas hasta la concurrencia de sus valores. Detiene la causación de intereses sobre el monto compensado.

8. Remisión (Deletions)

- **Definición:** Condonación de la deuda por el acreedor capaz de disponer.
- **Prueba:** Entrega voluntaria del título original al deudor.
- **Impacto:** Extinción total del capital y accesorios.

III. EXCEPCIONES TEMPORALES Y CADUCIDAD DE TIEMPO (TIMEOUT)

9. Prescripción Parcial (Partial Garbage Collection)

- **Definición:** Extinción de la acción para cobrar ciertas cuotas o intereses por el paso del tiempo.
- **Prueba:** Paso de 5 años para la acción ejecutiva o 3 años para honorarios profesionales.
- **Impacto:** Se deben restar de la liquidación las cuotas o réditos que tengan una antigüedad superior al término legal contado desde cada vencimiento independiente.

10. Caducidad (Hard Timeout)

- **Definición:** Fenómeno procesal de orden público que extingue el derecho a accionar por no hacerlo en el término perentorio.
- **Prueba:** Verificación de oficio por el juez de la fecha de presentación de demanda vs. ocurrencia del hecho.
- **Impacto:** Rechazo de plano de la demanda; imposibilidad de liquidación.

IV. CAMBIOS EN EL ENTORNO DE EJECUCIÓN (ENVIRONMENT UPDATES)

11. Cambio legislativo durante el proceso

- **Regla:** Las leyes procesales son de aplicación inmediata. Las leyes sustanciales no afectan derechos adquiridos bajo la ley anterior.
- **Impacto:** Puede variar términos de prescripción o tasas de interés legal (como ocurrió con la Ley 45 de 1990 sobre cláusulas aceleratorias).

12. Cambio de Tasa (Rate variance)

- **Definición:** Variación de la tasa de usura o del IBC certificado por la Superfinanciera.
- **Impacto:** Si los intereses pactados exceden el límite en algún periodo, se produce la **pérdida del interés** y sanción de devolver el exceso doblado.

13. Cambio de Acreedor / Cesión de Crédito (Pointer redirection)

- **Definición:** Traspaso del derecho de crédito a un tercero.
- **Prueba:** Nota de cesión en el título y **notificación al deudor**.
- **Impacto:** Mientras no se notifique, el pago hecho al acreedor original es válido.

14. Fallecimiento (Process inheritance)

- **Definición:** Muerte de una de las partes.
- **Prueba:** Registro Civil de Defunción.
- **Impacto:** En obligaciones *intuitu personae*, se extingue la obligación. En deudas de dinero, se hereda la posición pasiva o activa; el proceso sigue contra herederos indeterminados o determinados.

V. IMPACTO EN CÁLCULOS SEGÚN EXCEPCIONES ESPECÍFICAS

Excepción Invocada	Variable Afectada en Algoritmo	Consecuencia en la Liquidación
Nulidad Parcial	Objeto o Cláusula	Se elimina el rubro afectado (ej. penal excesiva) y se mantiene el resto.
Lesión Enorme	Precio / Cláusula Penal	Reducción de la pena al doble de la obligación o ajuste del precio.
Contrato no cumplido	Exigibilidad (<i>n</i>)	Se pausa el conteo de mora e intereses mientras el acreedor no cumpla.
Imprevisión	Onerosidad / Reajuste	El juez ordena reajustes por equidad para restaurar el equilibrio.
Cláusula Aceleratoria	Plazo (<i>n</i>)	Todo el saldo se vuelve exigible inmediatamente, aumentando el capital base de mora.
Anatocismo Prohibido	Interés sobre interés	Se deben eliminar los intereses capitalizados del saldo.

Resumen de Reglas de Validación para el Analista:

1. **Carga de la prueba:** Siempre que el deudor alegue una excepción (pago, compensación, nulidad), él tiene la carga de probar el hecho extintivo.
2. **Mora purga la mora:** En contratos bilaterales, si ambos incumplen, ninguno está en mora (mutuo disenso tácito).

3. **Imputación imperativa:** Si el deudor no dice qué paga, se imputa primero a intereses de mora, luego remuneratorios y finalmente a capital.
4. **Retroactividad:** La nulidad y la resolución tienen efecto *ex tunc* (vuelven las cosas al estado inicial), salvo en contratos de ejecución sucesiva donde es *ex nunc*.

OBLIGACIONES EN DERECHO TRIBUTARIO, FINANCIERO, ECONÓMICO

I. Módulo de Obligaciones Tributarias: Determinación y Liquidación

Las obligaciones tributarias nacen *ex lege* (por imperio de la ley) cuando se materializa el **hecho gravado**, el cual revela una capacidad económica.

1. Elementos para el Algoritmo de Cálculo

Para liquidar cualquier tributo, el "sistema" debe procesar cinco variables críticas:

- **Sujeto Activo:** Acreedor (Nación, Departamento, Municipio).
- **Sujeto Pasivo:** Deudor (Contribuyente o responsable).
- **Hecho Gravado:** Conducta prevista en la ley que genera la obligación (ej. percibir ingresos, vender un bien).
- **Base Grable:** Expresión cuantitativa del hecho gravado (el valor sobre el cual se aplica la tarifa).
- **Tarifa:** Factor aritmético (porcentaje o alícuota) que se aplica a la base.

2. Lógica de Depuración: Impuesto sobre la Renta

El cálculo de la **Renta Líquida Grable** (Base Grable) sigue un flujo de "pila" o depuración:

1. **Ingresos Brutos:** Suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios.
2. **(-) Devoluciones, rebajas y descuentos:** Genera Ingresos Netos.
3. **(-) Costos:** Erogaciones necesarias para adquirir o producir bienes/servicios.
4. **(=) Renta Bruta.**
5. **(-) Deducciones:** Gastos necesarios, proporcionales y con relación de causalidad para producir renta.
6. **(=) Renta Líquida.**
7. **(-) Rentas Exentas:** Ingresos que por ley no están gravados.
8. **(=) Renta Líquida Grable.**

3. Unidad de Medida: UVT (Unidad de Valor Tributario)

Para mantener la precisión frente a la inflación, los valores tributarios no se operan en pesos fijos, sino en **UVT**.

- **Actualización:** El valor de la UVT se reajusta anualmente (cada 1 de enero) según la variación del IPC (octubre a octubre) certificado por el DANE.
- **Conversión:** Valor en Pesos = (Cantidad de UVT) × (Valor de la UVT vigente).

II. Módulo de Obligaciones Financieras: Algoritmos de Interés y Plazos

En el ámbito financiero, el tiempo es la variable fundamental del cálculo. Las obligaciones surgen principalmente de **contratos de crédito o títulos valores**.

1. Tipos de Interés y Fórmulas

- **Interés Simple:** No existe capitalización de intereses.
 - Fórmula: $Is = P * i * t$ (Donde P es capital, i tasa y t tiempo).
- **Interés Compuesto:** Existe reinversión periódica de los intereses (interés sobre interés).
 - Fórmula: $Ic = P * [(1 + i)^t - 1]$.
- **Interés Real:** Es la rentabilidad neta tras descontar la inflación.
 - Fórmula: $i_{real} = i_{efectivo} - \text{inflación}$.
- **Interés Moratorio:** Indemnización por retardo en el cumplimiento. En materia comercial, si no se pacta, es de **1.5 veces el Interés Bancario Corriente (IBC)**.

2. Clasificación de Tasas según Periodicidad

- **Tasa Nominal:** Tasa pactada que no considera reinversión de intereses.
- **Tasa Efectiva (E.A.):** Expresión anual del interés que sí considera la capitalización.
- **Vencida vs. Anticipada:** Los intereses vencidos se pagan al final del periodo; los anticipados al comienzo (el deudor recibe el capital menos el interés).

3. Cláusula Aceleratoria

Permite al acreedor declarar vencido el plazo y exigir el pago total de la deuda ante un incumplimiento.

- **Limitación:** En créditos hipotecarios, la aceleración solo puede hacerse mediante demanda judicial.

III. Módulo de Sanciones y Actualizaciones (Motor de Liquidación)

El incumplimiento de obligaciones dispara rutinas de penalización que deben calcularse con precisión.

1. Sanciones Tributarias Comunes

- **Extemporaneidad:** 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin exceder el 100%.
- **Inexactitud:** Generalmente el 160% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado y el declarado; se eleva al **200%** si hay omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.
- **Error Aritmético:** 30% de la diferencia generada por el error.
- **Sanción Mínima:** Ninguna sanción puede ser inferior a **10 UVT**.

2. Actualización de Deudas (Indexación)

Cuando las deudas de valor no se pagan a tiempo, deben actualizarse para compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

- **Fórmula de Indexación:** $\text{ValorActual} = \text{ValorIndexar} * (\text{IPCPresente} / \text{IPCInicial})$.

- **Nota Crítica:** No se pueden cobrar simultáneamente intereses moratorios y actualización monetaria si esto conduce a una tasa usuraria o doble pago por el mismo concepto.

IV. Términos Temporales y Procesales (Control de Flujo)

El cálculo de plazos sigue reglas estrictas del Código Civil y Comercial:

- **Días:** De medianoche a medianoche. Se cuentan días continuos, a menos que la ley especifique "hábiles" (ej. en procesos administrativos).
- **Meses/Años:** De fecha a fecha (ej. del 15 de marzo al 15 de abril). Si no hay día equivalente en el mes de vencimiento, expira el último día de ese mes.
- **Prescripción (Extinción por tiempo):**
 - **Tributaria:** La acción de cobro prescribe en **5 años** desde la exigibilidad.
 - **Consumidor:** Las reclamaciones prescriben generalmente en **1 año**.
 - **Comercial (Acciones de asociados):** Caducidad de **5 años** para impugnar causales de ineficacia.

V. Fuentes de Datos e Indicadores para Liquidaciones

Para que los cálculos sean precisos, el "desarrollador" de estas liquidaciones debe obtener datos de:

1. **DANE:** Certifica el **IPC** (Índice de Precios al Consumidor), base para la UVR y la actualización de UVT.
2. **Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):** Certifica el **IBC** (Interés Bancario Corriente), la tasa de usura y las tasas de captación (DTF).
3. **Banco de la República:** Emite el valor de la **UVR** diaria y las tasas interbancarias.
4. **DIAN:** Establece anualmente el valor de la **UVT** y publica los formularios oficiales de declaración.

VI. Lógica de Imputación de Pagos

Si un deudor realiza un pago parcial que no cubre el total de la deuda (Capital + Intereses + Sanciones), la ley tributaria ordena una **jerarquía de imputación** obligatoria:

5. Sanciones.
6. Intereses.
7. Impuestos, anticipos o retenciones.

En el ámbito civil/financiero, el pago se imputa primero a intereses devengados y luego a capital, a menos que el acreedor consienta lo contrario.

OBLIGACIONES EN DERECHO CIVIL

1. El Capital y la Indexación (Actualización de Valor)

El capital constituye la prestación pecuniaria original o valor histórico (V_h) que debe ser objeto de cumplimiento o reparación. En un contexto inflacionario, este valor debe ser actualizado (V_a) para conservar su poder adquisitivo real mediante el fenómeno de la **indexación** o corrección monetaria.

- **Lógica de Activación:** Procede en deudas de valor, indemnización de perjuicios y restituciones mutuas desde que se causó el daño o inició el incumplimiento.
- **Fórmula de Cálculo:** $V_a = V_h \times IPC_i / IPC_f$.
 - V_h : Valor histórico o suma original adeudada.
 - IPC_f : Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de la liquidación o sentencia.
 - IPC_i : Índice de Precios al Consumidor vigente a la fecha en que se generó la obligación o el perjuicio.
- **Fuente de Datos:** Las series históricas de índices mensuales deben obtenerse directamente del portal oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

2. Estructuración del Tiempo (n)

El factor temporal es la variable crítica que determina la cuantía de intereses e indexación. Se expresa habitualmente en meses para efectos de fórmulas actuariales.

- **Algoritmo de Cálculo:** Se realiza una resta de fechas (Fecha Final - Fecha Inicial).
- **Normalización de Unidades:**
 - Años se multiplican por 12.
 - Meses se suman directamente.
 - Días se dividen entre 30 (mes comercial) para obtener su fracción decimal.
 - *Regla de Validación:* Si tanto la fecha inicial como la final corresponden al último día del mes, el resultado de los días es cero.

3. Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales

La indemnización debe ser integral y comprende dos categorías autónomas que pueden ser pasadas (consolidadas) o futuras.

A. Daño Emergente (Dec)

Representa la pérdida real o las erogaciones efectuadas (o por efectuar) del patrimonio de la víctima como consecuencia del hecho dañoso.

- **Fórmula para Suma Única Consolidada:** $Dec = V_a \times (1 + i)^n$.
- **Variables:** V_a (valor actualizado del gasto), i (interés puro mensual), n (meses transcurridos).

B. Lucro Cesante (Lc)

Corresponde a la ganancia o provecho que la víctima dejó de percibir por el incumplimiento o el daño.

- **Fórmula para Lucro Cesante Consolidado (Sumas Periódicas):** $Lcc = Ra \times [i(1+i)^n - 1]$.
- **Fórmula para Lucro Cesante Futuro (Indemnización Anticipada):** $Lcf = Ra \times [i \times (1+i)^n (1+i)^{n-1}]$.
- **Variables Adicionales:** *Ra* es la renta actualizada (ingresos mensuales indexados + factor prestacional del 21.83% si aplica - 25% de gastos de subsistencia de la víctima).

4. Régimen de Intereses y Tasas (i)

Los intereses son los frutos civiles del capital y se clasifican según su función y fuente.

- **Interés Remuneratorio:** Compensación por el uso del capital durante el plazo pactado.
- **Interés Moratorio:** Sanción tarifada por el retardo en el cumplimiento, debida desde la constitución en mora.
- **Tasas Aplicables:**
 - **Civil (Interés Puro/Legal):** 6% anual, que equivale a un factor mensual de 0.0048676. Es compatible con la indexación.
 - **Comercial:** El bancario corriente para remuneratorios y una y media veces dicho interés para los moratorios. Generalmente, esta tasa ya incluye la corrección monetaria, por lo que no es compatible con indexación adicional.
- **Prohibición de Anatocismo:** En materia civil, está prohibido el cobro de intereses sobre intereses (capitalización), salvo pacto expreso en el ámbito comercial bajo condiciones estrictas.

5. Cláusulas Penales y Lesión Enorme

La cláusula penal es una tasación anticipada de perjuicios para asegurar el cumplimiento. Su cálculo está sujeto a límites de validez para evitar la explotación del deudor.

- **Límites de Cuantificación:**
 - **En materia Civil:** La pena no puede exceder el duplo (doble) de la obligación principal (Art. 1601 C.C.).
 - **En materia Mercantil:** No puede ser superior al monto total de la obligación principal (Art. 867 C.Co.).
- **Efecto:** Si se excede este tope, se configura una figura asimilada a la lesión enorme, permitiendo al juez reducir el monto de la pena al límite legal.

6. Prescripción y Exenciones de Responsabilidad

Los términos de extinción y las defensas del deudor operan como condiciones de salida del sistema obligacional.

- **Prescripción:** La acción ejecutiva prescribe generalmente en 5 años; la nulidad relativa en 4 años y la absoluta en 10 años.
- **Eximentes de Responsabilidad:** Rompen el nexo causal o eliminan la culpa, impidiendo la condena indemnizatoria. Incluyen:
 1. **Causa Extraña:** Caso fortuito o fuerza mayor (eventos imprevisibles e irresistibles).
 2. **Hecho de un Tercero:** Acción ajena que genera el daño.
 3. **Culpa de la Víctima:** Comportamiento del afectado que contribuye decisivamente al resultado.
- **Excepción de Contrato no Cumplido (*Exceptio non adimpleti contractus*):** En contratos bilaterales, la mora de una parte suspende la exigibilidad de la prestación de la otra (Art. 1609 C.C.).

7. Protocolo Operativo para Liquidaciones Judiciales

Para presentar una liquidación fidedigna ante una autoridad, el analista debe:

1. **Identificar el Salario Base de Liquidación (SBL):** Indexar ingresos históricos y ajustar factores prestacionales.
2. **Calcular Perjuicios Consolidados:** Desde el hecho hasta la ejecutoria de la sentencia.
3. **Calcular Perjuicios Futuros:** Desde la sentencia hasta la vida probable (según tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera).
4. **Imputar Pagos Parciales:** Aplicar primero a intereses moratorios causados y luego al capital residual.

OBLIGACIONES EN DERECHO COMERCIAL

1. Capa de Indicadores y Parámetros (Data Sources)

Para cualquier cálculo, el "sistema" debe consultar fuentes oficiales que proveen las variables macroeconómicas:

- **Interés Bancario Corriente (IBC):** Es la variable base para el derecho comercial. Es certificado periódicamente por la **Superintendencia Financiera**.
- **Tasa de Usura:** Representa el límite máximo (techo legal) del interés. Se calcula como el IBC aumentado en una mitad (1.5 veces el IBC).
- **Interés Legal Civil:** Tasa fija del **6% anual** para obligaciones estrictamente civiles.
- **Unidad de Valor Real (UVR) / IPC:** Utilizados para la **indexación o corrección monetaria**, permitiendo traer valores del pasado al presente manteniendo el poder adquisitivo.
- **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV):** Variable crítica para calcular cuantías de procesos (mínima, menor, mayor) y tarifas en procesos de insolvencia.
- **Precio del Oro Puro:** Utilizado para indemnizaciones específicas en derecho marítimo y aeronáutico, certificado por el **Banco de la República**.

2. Algoritmo de Tiempo y Términos (Clock Logic)

La precisión en la computación de los plazos es binaria: o se está en tiempo o se ha precluido/caducado el derecho.

- **Plazos en Horas:** Comienzan a contarse desde el primer segundo de la hora siguiente y terminan en el último segundo de la última hora.
- **Plazos en Días:**
 - **Legales:** Se entienden como días hábiles (excluyendo feriados y vacantes).
 - **Convencionales (Pactados):** Se entienden como días comunes o calendario.
 - **Regla de Exclusión:** Se excluye el día en que se celebra el negocio.
- **Plazos en Meses o Años:** Vencen el mismo día del mes o año correspondiente. Si el día no existe en el mes de vencimiento, expira el último día de dicho mes. Si vence en festivo, se traslada al siguiente día hábil hasta las 6:00 PM.

3. Lógica de Cálculo de Intereses (Processing Logic)

El cálculo de intereses se divide según su finalidad y fase del proceso:

A. Intereses Remuneratorios (Rentas de Plazo)

- **Definición:** Precio por el uso del dinero durante el plazo otorgado.
- **Regla por Defecto:** En materia comercial, si no se pactan, se deben los bancarios corrientes (IBC).
- **Límite:** No pueden exceder la tasa de usura.

B. Intereses Moratorios (Penalidad por Incumplimiento)

- **Trigger (Disparador):** El incumplimiento de la obligación principal (mora).
- **Cálculo:** Si no hay pacto expreso, serán el IBC aumentado en una mitad (1.5 veces el IBC).
- **Prioridad de Imputación:** Según las reglas de pago, los abonos se aplican primero a intereses de mora, luego a remuneratorios y finalmente a capital.

C. Anatocismo (Intereses sobre Intereses)

- **Restricción:** Solo se permite cobrar intereses sobre intereses si: 1) Hay demanda judicial, o 2) Hay acuerdo posterior al vencimiento, siempre que se trate de intereses debidos con al menos un año de anterioridad.

4. Especificaciones por Instrumento (Business Objects)

Títulos Valores (Pagarés, Letras, Cheques)

- **Capital:** Es la obligación neta o saldo insoluto al momento de la actualización.
- **Acción Cambiaria Directa:** Prescribe en **3 años** desde el vencimiento.
- **Acción de Regreso:** Prescribe en **1 año**.
- **Sanción por Cheque no Pago:** Si un cheque es rechazado por culpa del librador, este debe pagar al tenedor el **20% del valor del cheque** como sanción.
- **Diferencias en Cifras:** Si el valor en palabras y números difiere, prevalece el valor en **palabras**. Si hay varios valores, prevalece el **menor**.

Facturas y Suministros

- **Aceptación Tácita:** El comprador tiene **3 días hábiles** para reclamar contra el contenido de la factura, de lo contrario se entiende aceptada irrevocablemente.
- **Interés en Ventas al Fiado:** Si no hay plazo estipulado, el comerciante puede exigir intereses legales un mes después de pasada la cuenta.

Seguros

- **Primas Devengadas:** Se calculan proporcionalmente al tiempo corrido del riesgo. En siniestro total, la prima se devenga al 100%.
- **Mora en Indemnización:** Si la aseguradora no paga en el mes siguiente a la reclamación, debe pagar interés moratorio (IBC + 0.5).
- **Prorratio:** En seguros de cosas heterogéneas, la indemnización se distribuye proporcionalmente al valor asegurable de cada parte.

5. Cálculos Especiales y Actualizaciones

- **Cláusula Aceleratoria:** Es un condicional que permite declarar vencido el plazo total de una deuda ante la mora de una cuota. Para operarla, el acreedor debe precisar en la demanda la fecha exacta desde la cual hizo uso de ella.
- **Insolvencia de Persona Natural:**
 - **Votos:** Se calculan basados exclusivamente en el **capital** adeudado al día anterior a la aceptación de la solicitud, excluyendo intereses y multas.
 - **Tarifas del Centro de Conciliación:** Calculadas en fracciones de SMLMV según el monto del capital (ej. 0.18 SMLMV para deudas < 1 SMLMV).
- **Derecho Marítimo (Arqueo):** La responsabilidad se limita a **15 gramos de oro puro** por tonelada de arqueo en naves mecánicas. El arqueo se calcula sobre el tonelaje neto de registro más el de la maquinaria.

6. Validación y Manejo de Errores (Exceptions)

- **Exceso de Intereses:** Si un acreedor cobra intereses por encima de la usura, **perderá todos los intereses** cobrados en exceso y deberá devolverlos doblados a título de sanción.
- **Obligaciones Naturales:** Obligaciones que no dan derecho a exigir cumplimiento (como deudas prescritas) pero que, si se pagan voluntariamente, autorizan a retener lo pagado.
- **Pesos y Medidas:** En contratos de transporte, si no hay indicación de fecha de recibo, se presume que es la fecha de emisión del documento

OBLIGACIONES EN DERECHO DE FAMILIA

1. Tipos de Obligaciones Alimentarias (Clasificación de Objetos)

El sistema clasifica las obligaciones según su origen y alcance:

Según el Origen:

Legales: Reglamentadas por la ley con fundamento en el matrimonio o parentesco

.

Voluntarias: Originadas en la voluntad contractual (testamentos, donaciones, contratos)

.

Según el Código Civil (Alcance):

Congruos: Habilitan al alimentado para subsistir modestamente de acuerdo con su posición social

. Se deben al cónyuge, descendientes, ascendientes y cónyuge divorciado sin culpa

.

Necesarios: Suministran lo que basta para sustentar la vida

. Se deben a hijos mayores de 21 años que no tengan impedimento

.

Asignaciones Forzosas: Son aquellas que el testador está obligado a hacer y se suplen incluso contra sus disposiciones testamentarias

.

2. Parámetros Temporales (Periodicidad y Duración)

Periodicidad de Pago: Se deben pagar por mesadas anticipadas

.

Hito de Inicio: Se deben desde la primera demanda judicial

.

Duración: Generalmente para toda la vida del alimentado mientras persistan las circunstancias de necesidad y capacidad

.

Límite para Estudiantes: La obligación se extiende hasta los 25 años si el hijo está impedido para trabajar por razón de sus estudios profesionales

.

3. Componentes de la Obligación (Variables del Sistema)

El concepto integral de "alimentos" incluye las siguientes variables indispensables para el desarrollo integral

:

Sustento: Alimentación propiamente dicha.

Habitación: Vivienda y servicios.

Vestuario: Ropa adecuada (incluye mudas especiales).

Asistencia Médica: Salud y tratamientos.

Recreación: Esparcimiento y tiempo libre.

Educación e Instrucción: Enseñanza primaria y aprendizaje de una profesión u oficio

.

Gastos de Embarazo y Parto: Cubrimiento a la madre gestante

.

4. Algoritmos de Ajuste (Indexación y Aumentos)

El sistema debe ejecutar una actualización automática de valores para mantener el poder adquisitivo:

Frecuencia: Anual.

Fecha de Ejecución: Cada 1.º de enero

.

Variable de Tasa: El Índice de Precios al Consumidor (IPC), a menos que las partes o el juez establezcan otra fórmula (como el porcentaje de aumento del Salario Mínimo - SMLMV)

.

Fuente de Datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el IPC, o Decretos del Gobierno Nacional para el SMLMV.

5. Lógica de Cálculo de Liquidación (Motor Financiero)

Para determinar el estado de cuenta en un proceso ejecutivo, se aplican los siguientes cálculos

:

Item a Calcular

Metodología de Cálculo

Frecuencia / Gatillo

Capital Base

Valor nominal pactado en el acta o sentencia.

Mensual.

Aumento (Indexación)

$$\text{Cuota_Actual} = \text{Cuota_Anterior} * (1 + \% \text{IPC_Anual})$$

Anual (1.º de enero).

Intereses Moratorios

Tasa legal del 0.5% mensual sobre el capital adeudado

.

Mensual (por cada día de retraso).

Cuotas Extraordinarias

Sumas fijas para vestuario (junio/diciembre) o educación (matrícula/útiles)

.

Semestral o Anual.

Abonos (Pagos)

Resta directa al saldo acumulado.

Según ocurrencia.

6. Reglas de Negocio Específicas

Imputación de Pagos: Si el deudor realiza un abono, se imputará primero a los intereses de mora y luego al capital, a menos que el acreedor acepte lo contrario

.

Presunción de Ingresos: Si no existe prueba de la capacidad económica del alimentante, el sistema presume que devenga al menos el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

.

Derecho de No ser Oído: Si el deudor tiene una mora superior a un mes, no será escuchado en peticiones de custodia o visitas hasta que se ponga al día

.

Garantía para Levantar Embargos: Para levantar medidas cautelares, el deudor debe pagar lo atrasado y prestar caución que garantice los alimentos por los próximos dos (2) años

.

7. Resumen de Ubicación de Datos para el Cálculo

Monto Base y Fechas: Acta de Conciliación, Sentencia Judicial o Escritura Pública (Título Ejecutivo)

.

Parentesco y Edad: Registro Civil de Nacimiento (determina si es menor de edad o estudiante hasta los 25)

.

Tasas de Reajuste: Histórico del IPC (DANE) o histórico de aumentos del SMLMV (Gobierno Nacional).

Gastos Extraordinarios: Facturas de educación, salud o cotizaciones de vestuario para el juramento estimatorio

.

OBLIGACIONES EN DERECHO LABORAL

1. Capa de Datos: Entidades y Definiciones (Inputs)

Para cualquier cálculo, primero debemos definir la naturaleza de la remuneración.

- **Salario (Variable s):** Constituye salario todo lo que el trabajador recibe como contraprestación directa del servicio: remuneración fija/variable, comisiones, horas extra, recargos nocturnos, días de descanso y bonificaciones habituales.
- **Exclusiones (Variables No-Salariales):** Primas y bonificaciones ocasionales no permanentes, auxilio de transporte, elementos de trabajo y prestaciones sociales.
- **IBC (Ingreso Base de Cotización):** Para dependientes es el salario mensual completo (Mínimo 1 SMMLV, Máximo 25 SMMLV). Para independientes, el IBC es el **40%** de los ingresos netos percibidos.
- **SMMLV (Indicador de Referencia):** Para 2026, el salario mínimo es **\$1.750.905**.

2. Algoritmos de Liquidación: Prestaciones Sociales

Las prestaciones sociales se calculan sobre la base del salario mensual devengado (incluyendo recargos y comisiones).

Prestación	Algoritmo (Fórmula)	Término de Tiempo
Cesantías	$(S \times \text{días trabajados}) / 360$	30 días de salario por año laborado o proporcional.
Intereses/Cesantías	$(\text{Cesantias} \times 0.12 \times \text{días}) / 360$	12% anual sobre el saldo de cesantías.
Prima de Servicios	$(S \times \text{días semestrales}) / 360$	15 días por semestre (Junio y Diciembre).
Vacaciones	$(S \times \text{días trabajados}) / 720$	15 días de descanso remunerado por cada año.

Nota de Precisión: Las vacaciones no son técnicamente una prestación social, sino un descanso remunerado, por lo que su divisor es 720 (doble del año comercial de 360).

3. Middleware de Seguridad Social: Cotizaciones

El sistema de seguridad social opera con porcentajes fijos aplicados al IBC.

- **Pensión:** 16% del IBC. (Empleador: 12% / Trabajador: 4%).
- **Salud:** 12.5% del IBC. (Empleador: 8.5% / Trabajador: 4%).
- **Fondo de Solidaridad Pensional (FSP):** Obligatorio si $IBC \geq 4 \text{ SMMLV}$.
 - Escala progresiva: Desde **1%** hasta **2%** adicional según el nivel de ingresos.

- **Riesgos Laborales (ARL):** 100% a cargo del empleador. El porcentaje varía según el nivel de riesgo de la actividad (I: 0.522% a V: 6.960%).

4. Manejo de Eventos y Estados: Suspensiones e Incapacidades

El estado del contrato afecta la ejecución de los cálculos:

- **Eventos de Suspensión (SLN):** Durante huelgas, licencias no remuneradas o suspensiones disciplinarias, el empleador **no cotiza a Riesgos Laborales (ARL)** porque no hay exposición al riesgo, pero sí debe mantener aportes a Salud y Pensión.
- **Incapacidades de Origen Común:**
 - Días 1-2: Empleador paga 2/3 (66.67%).
 - Días 3-90: EPS paga 66.67%.
 - Día 91-180: EPS paga 50%.
- **Incapacidades de Origen Laboral:** La ARL paga el **100%** del IBC desde el día 1.

5. Liquidaciones Especiales: IBL y Pensiones

Para el cálculo de pensiones de vejez en el Régimen de Prima Media, se requiere el **Ingreso Base de Liquidación (IBL)**:

- **Algoritmo IBL:** Promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó en los **últimos 10 años**, actualizados anualmente con el IPC.
- **Tasa de Reemplazo (Fórmula R):** El porcentaje de pensión se determina mediante:

$$r = 65.5 - 0.5s$$
Donde s es el número de salarios mínimos contenidos en el IBL.

6. Error Handling: Indemnizaciones y Sanciones

El incumplimiento en los términos de tiempo dispara penalizaciones automáticas:

- **Indemnización Moratoria (Art. 65 CST):** Si al terminar el contrato el empleador no paga prestaciones y salarios, debe pagar **un día de salario por cada día de retardo** hasta por 24 meses.
- **Mora en Intereses de Cesantías:** El impago genera una sanción de un valor **adicional igual a los intereses** debidos.
- **No Afiliación a Pensiones:** Obliga al empleador a pagar un **cálculo actuarial** completo para validar los tiempos omitidos, derecho que es **imprescriptible**.

7. Indicador Crítico de Tiempo: El Calendario

Recientemente, la Sala Laboral de la Corte Suprema (Sentencia SL138-2024) modificó el método de conteo para semanas de pensión: ahora se deben tomar como referencia los **días reales del calendario (365 o 366)** y no el año comercial de 360 días usado anteriormente para simplificar. Esto garantiza la máxima precisión en la densidad de semanas cotizadas.

DATOS HISTÓRICOS DE SALARIO, IPC Y OTRAS TASAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

1. El Diccionario de Datos: Entidades, Indicadores y Periodicidad

Para el diseño de la base de datos (ej. tablas macro_indicators y indicator_historical_rates), estas son las fuentes primarias que el sistema debe consultar, idealmente mediante cron jobs o APIs oficiales (como las del Banco de la República o DANE).

Entidad Emisora	Indicador / Tasa	Periodicidad Actualización	de	Uso Principal en el Motor de Reglas
DANE	IPC (Índice de Precios al Consumidor)	Mensual (Día 5 de cada mes)		Indexación de capital, actualización de cuotas alimentarias, cánones de arrendamiento, avalúos.
Superintendencia Financiera (SFC)	IBC (Interés Bancario Corriente)	Mensual (Consumo y Ordinario)		Base para el cálculo del interés moratorio comercial y civil.
Superintendencia Financiera (SFC)	Tasa de Usura (\$1.5 \times IBC\$)	Mensual		Límite máximo legal para el cobro de intereses (penal, civil, comercial).
DIAN	UVT (Unidad de Valor Tributario)	Anual (Noviembre/Diciembre)		Multas, sanciones (SIC, Penal, Ambiental), umbrales fiscales, cuantías procesales (CGP).
Ministerio del Trabajo	SMLMV y de Auxilio de Transporte	Anual (Diciembre)		Liquidaciones laborales, indemnizaciones, base para agencias en derecho procesales.
Banco de la República	TRM (Tasa de Representación)	Diaria (Certificada por la SFC)		Liquidación de obligaciones pactadas en moneda extranjera (Art. 874 C.Co).
Banco de la República	DTF e IBR	Semanal / Diaria		Tasas de captación usadas en contratos financieros y fiducia.
Banco de la República	UVR (Unidad de Valor Real)	Mensual (Proyectada por días)		Créditos hipotecarios, contratos inmobiliarios, leasing habitacional.
Consejo Sup. de la Judicatura	Agencias en Derecho	Irregular (Mediante Acuerdos)		Cálculo de costas procesales al finalizar un

			litigio.
Colegios Nacionales (CONALBOS)	Tarifas de Honorarios	Anual / Bidual	Manual base para cobro de litigios, cuota litis y asesorías.

2. Lógica de Dominio por Área del Derecho

El software debe implementar patrones *Strategy* o *Factory* para instanciar el tipo de cálculo correcto según el área del derecho, ya que las reglas matemáticas cambian drásticamente.

A. Derecho Civil y Familia

- **Indexación (Corrección Monetaria):** La pérdida del poder adquisitivo del dinero. El algoritmo debe tomar el IPC inicial y el IPC final.
 - *Fórmula matemática:*
 - $$V_a = V_h \times \left(\frac{IPC_{final}}{IPC_{inicial}} \right)$$
 - (Donde V_a es Valor Actualizado y V_h es Valor Histórico).
- **Interés Civil (Mora y Plazo):** Si el contrato no estipula intereses, aplica el Artículo 1617 del Código Civil: **6% anual**. Si se estipula, no puede superar el límite de usura.
- **Familia:** Las cuotas alimentarias suelen actualizarse el 1 de enero de cada año. El software debe evaluar si la sentencia ordenó la actualización con base en el IPC del año anterior o el incremento del SMLMV.

B. Derecho Comercial y Financiero

- **Interés Moratorio Comercial:** Según el Artículo 884 del Código de Comercio, si no se pacta, será una y media veces (1.5x) el Interés Bancario Corriente (IBC) certificado por la SFC.
 - *Regla de validación:* Este valor coincide exactamente con la Tasa de Usura. El sistema debe lanzar una excepción o truncar el valor si el interés pactado supera este umbral (Art. 72 Ley 45 de 1990).
 - *Conversión de Tasas:* Las tasas de la SFC se publican en Efectivo Anual (EA). El sistema no puede simplemente dividir por 12 o 365. Debe aplicar la fórmula de conversión de tasas para liquidar por días de mora:
 - $$i_{diario} = (1 + i_{EA})^{\frac{1}{365}} - 1$$

C. Derecho Laboral

- **Liquidaciones (Prestaciones Sociales):** Dependen estrictamente del SMLMV y el Auxilio de Transporte vigentes al momento de la causación (cesantías, primas, vacaciones).
- **Indemnización Moratoria (Art. 65 CST):** Conocida como "salarios caídos" (un día de salario por cada día de retardo).
 - *Lógica condicional crítica:* A partir del mes 25 (día 721), cesa el día de salario por día de retardo y comienzan a correr intereses moratorios a la tasa máxima legal (SFC) sobre los salarios y cesantías adeudadas.

D. Derecho Sancionatorio (Penal, Ambiental, Urbano, Consumidor - SIC)

- **Transición SMLMV a UVT:** La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y reafirmada por el actual PND, obligó a que todos los cobros, sanciones, multas y tasas que antes se calculaban en SMLMV se conviertan a UVT.
- **Implementación:** Si el hecho sancionatorio ocurrió antes del 1 de enero de 2020, la base de cálculo de la multa en la base de datos es el SMLMV de ese año. Si es posterior, el software debe invocar el valor histórico de la UVT expedida por la DIAN.

E. Litigio y Cobro de Honorarios (Business Logic del Abogado)

Para calcular el cobro de un litigio, el módulo de facturación del software debe parametrizar:

1. **Tarifa Fija (Retainer / Flat Fee):** Regulada éticamente por el *Manual de Tarifas de CONALBOS*.
2. **Cuota Litis (Success Fee):** Porcentaje sobre el resultado económico. La regla algorítmica es que la sumatoria de los honorarios fijos más la cuota litis **no puede exceder el 50%** del beneficio obtenido por el cliente (límite jurisprudencial y ético).
3. **Costas Judiciales (Agencias en Derecho):** Las fija el juez mediante auto, basadas en los rangos del Consejo Superior de la Judicatura (ej. Acuerdo PCSJA20-11556), que establece porcentajes (ej. 3% al 7% de las pretensiones reconocidas).

3. Consideraciones de Arquitectura y Rigor Matemático

Como arquitecto de este sistema, debes blindar el backend contra los siguientes *edge cases* legales y matemáticos:

4. **Inmutabilidad Histórica:** Cuando la SFC publica una nueva Tasa de Usura, esta NO aplica retroactivamente. Un crédito en mora desde enero que se liquida en agosto requiere que el software calcule el interés por tramos (segmentando los días de mora en cada periodo mensual según la tasa vigente en ese mes específico).
5. **Año Base Comercial vs. Año Civil:** Aunque matemáticamente la conversión de tasas financieras es exacta usando 365/366 días, en derecho comercial y laboral persiste la doctrina del "año de 360 días" (meses de 30 días) para liquidaciones laborales y ciertos pagarés. El software debe tener un *flag* (ej. `use_360_days_standard`: boolean) en el perfil del cálculo.
6. **Anatocismo:** El cobro de intereses sobre intereses está prohibido civilmente de manera general (Art. 1617 C.C.), pero permitido comercialmente (Art. 886 C.Co) si los intereses llevan más de un año de atraso y hay acuerdo. El algoritmo no debe aplicar interés compuesto por defecto en las liquidaciones judiciales.

SALARIO POR AÑO		VALOR SALARIAL	
Salario Mínimo 2027		Por definir	
Salario Mínimo 2026		\$ 1,750,905	
Salario Mínimo 2025		\$ 1,423,500	

Salario Mínimo 2024	\$ 1,300,000	
Salario Mínimo 2023	\$ 1,160,000	☐
Salario Mínimo 2022	\$ 1,000,000	
Salario Mínimo 2021	\$ 908,526	☐
Salario Mínimo 2020	\$ 877,803	
Salario Mínimo 2019	\$ 828,116	☐
Salario Mínimo 2018	\$ 781,242	
Salario Mínimo 2017	\$ 737,717	☐
Salario Mínimo 2016	\$ 689,455	
Salario Mínimo 2015	\$ 644,350	☐
Salario Mínimo 2014	\$ 616,000	
Salario Mínimo 2013	\$ 589,500	☐
Salario Mínimo 2012	\$ 566,700	
Salario Mínimo 2011	\$ 535,600	☐
Salario Mínimo 2010	\$ 515,000	
Salario Mínimo 2009	\$ 496,900	☐
Salario Mínimo 2008	\$ 461,500	
Salario Mínimo 2007	\$ 433,700	☐
Salario Mínimo 2006	\$ 408,000	
Salario Mínimo 2005	\$ 381,500	☐
Salario Mínimo 2004	\$ 358,000	
Salario Mínimo 2003	\$ 332,000	☐
Salario Mínimo 2002	\$ 309,000	
Salario Mínimo 2001	\$ 286,000	☐
Salario Mínimo 2000	\$ 260,100	
Salario Mínimo 1999	\$ 236,460	☐
Salario Mínimo 1998	\$ 203,826	
Salario Mínimo 1997	\$ 172,005	☐
Salario Mínimo 1996	\$ 142,125	
Salario Mínimo 1995	\$ 118,934	☐
Salario Mínimo 1994	\$ 98,700	
Salario Mínimo 1993	\$ 81,510	☐

Salario Mínimo 1992	\$ 65,190	
Salario Mínimo 1991	\$ 51,716	
Salario Mínimo 1990	\$ 41,025	
Salario Mínimo 1989	\$ 32,560	
Salario Mínimo 1988	\$ 25,637	
Salario Mínimo 1987	\$ 20,510	
Salario Mínimo 1986	\$ 16,811	
Salario Mínimo 1985	\$ 13,558	
Salario Mínimo 1984	\$ 11,298	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA
01-Jul-97	31-Aug-97	36.50%	54.75%
01-Sep-97	30-Sep-97	31.84%	47.76%
01-Oct-97	31-Oct-97	31.33%	46.99%
01-Nov-97	30-Nov-97	31.47%	47.21%
01-Dic-97	31-Dec-97	31.74%	47.61%
01-Ene-98	31-Jan-98	31.69%	47.54%
01-Feb-98	28-Feb-98	32.56%	48.84%
01-Mar-98	31-Mar-98	32.15%	48.23%
01-Abr-98	30-Apr-98	36.28%	54.42%
01-May-98	31-May-98	38.39%	57.59%
01-Jun-98	30-Jun-98	39.51%	59.27%
01-Jul-98	31-Jul-98	47.83%	71.75%
01-Ago-98	31-Aug-98	48.41%	72.62%
01-Sep-98	30-Sep-98	43.20%	64.80%
1-Oct-98	31-Oct-98	46.00%	69.00%
1-Nov-98	30-Nov-98	49.99%	74.99%
1-Dec-98	31-Dec-98	47.71%	71.57%
1-Jan-99	31-Jan-99	45.49%	68.24%
1-Feb-99	28-Feb-99	42.39%	63.59%
1-Mar-99	14-Mar-99	40.99%	61.49%
15-Mar-99	31-Mar-99	39.76%	59.64%
1-Apr-99	30-Apr-99	33.57%	50.36%
1-May-99	31-May-99	31.14%	46.71%
1-Jun-99	30-Jun-99	27.46%	41.19%
1-Jul-99	31-Jul-99	24.22%	36.33%
1-Aug-99	31-Aug-99	26.25%	39.38%
1-Sep-99	30-Sep-99	26.01%	39.02%
1-Oct-99	31-Oct-99	26.96%	40.44%
1-Nov-99	30-Nov-99	25.70%	38.55%
1-Dec-99	31-Dec-99	24.22%	36.33%
1-Jan-00	31-Jan-00	22.40%	33.60%
1-Feb-00	29-Feb-00	19.46%	29.19%
1-Mar-00	31-Mar-00	17.45%	26.18%
1-Apr-00	30-Apr-00	17.87%	26.81%
1-May-00	31-May-00	17.90%	26.85%
1-Jun-00	30-Jun-00	19.77%	29.66%
1-Jul-00	31-Jul-00	19.44%	29.16%
1-Aug-00	31-Aug-00	19.92%	29.88%
1-Sep-00	30-Sep-00	22.93%	34.40%
1-Oct-00	31-Oct-00	23.08%	34.62%
1-Nov-00	30-Nov-00	23.80%	35.70%
1-Dec-00	31-Dec-00	23.69%	35.54%
1-Jan-01	31-Jan-01	24.16%	36.24%
1-Feb-01	28-Feb-01	26.03%	39.05%
1-Mar-01	31-Mar-01	25.11%	37.67%
1-Apr-01	30-Apr-01	24.83%	37.25%
1-May-01	31-May-01	24.24%	36.36%
1-Jun-01	30-Jun-01	25.17%	37.76%
1-Jul-01	31-Jul-01	26.08%	39.12%
1-Aug-01	31-Aug-01	24.25%	36.38%
1-Sep-01	30-Sep-01	23.06%	34.59%
1-Oct-01	31-Oct-01	23.22%	34.83%
1-Nov-01	30-Nov-01	22.98%	34.47%
1-Dec-01	31-Dec-01	22.48%	33.72%
1-Jan-02	31-Jan-02	22.81%	34.22%
1-Feb-02	28-Feb-02	22.35%	33.53%
1-Mar-02	31-Mar-02	20.97%	31.46%
1-Apr-02	30-Apr-02	21.03%	31.55%
1-May-02	31-May-02	20.00%	30.00%
1-Jun-02	30-Jun-02	19.96%	29.94%
1-Jul-02	31-Jul-02	19.77%	29.66%
1-Aug-02	31-Aug-02	20.01%	30.02%
1-Sep-02	30-Sep-02	20.18%	30.27%
1-Oct-02	31-Oct-02	20.30%	30.45%
1-Nov-02	30-Nov-02	19.76%	29.64%
1-Dec-02	31-Dec-02	19.69%	29.54%
1-Jan-03	31-Jan-03	19.64%	29.46%
1-Feb-03	28-Feb-03	19.78%	29.67%
1-Mar-03	31-Mar-03	19.49%	29.24%
1-Apr-03	30-Apr-03	19.81%	29.72%
1-May-03	31-May-03	19.89%	29.84%
1-Jun-03	30-Jun-03	19.20%	28.80%
1-Jul-03	31-Jul-03	19.44%	29.16%
1-Aug-03	31-Aug-03	19.88%	29.82%
1-Sep-03	30-Sep-03	20.12%	30.18%
1-Oct-03	31-Oct-03	20.04%	30.06%
1-Nov-03	30-Nov-03	19.87%	29.80%
1-Dec-03	31-Dec-03	19.81%	29.72%
1-Jan-04	31-Jan-04	19.67%	29.50%
1-Feb-04	29-Feb-04	19.74%	29.61%
1-Mar-04	31-Mar-04	19.80%	29.70%
1-Apr-04	30-Apr-04	19.78%	29.67%
1-May-04	31-May-04	19.71%	29.56%
1-Jun-04	30-Jun-04	19.67%	29.50%
1-Jul-04	31-Jul-04	19.44%	29.16%
1-Aug-04	31-Aug-04	19.28%	28.92%
1-Sep-04	30-Sep-04	19.50%	29.25%
1-Oct-04	31-Oct-04	19.09%	28.63%
1-Nov-04	30-Nov-04	19.59%	29.39%
1-Dec-04	31-Dec-04	19.49%	29.23%
1-Jan-05	31-Jan-05	19.45%	29.18%
1-Feb-05	28-Feb-05	19.40%	29.10%
1-Mar-05	31-Mar-05	19.15%	28.73%
1-Apr-05	30-Apr-05	19.19%	28.79%
1-May-05	31-May-05	19.02%	28.53%
1-Jun-05	30-Jun-05	18.85%	28.28%
1-Jul-05	31-Jul-05	18.50%	27.75%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1-Aug-05	31-Aug-05	18.24%	27.36%
1-Sep-05	30-Sep-05	18.22%	27.33%
1-Oct-05	31-Oct-05	17.93%	26.90%
1-Nov-05	30-Nov-05	17.81%	26.72%
1-Dec-05	31-Dec-05	17.49%	26.24%
1-Jan-06	31-Jan-06	17.35%	26.03%
1-Feb-06	28-Feb-06	17.51%	26.27%
1-Mar-06	31-Mar-06	17.25%	25.88%
1-Apr-06	30-Apr-06	16.75%	25.13%
1-May-06	31-May-06	16.07%	24.11%
1-Jun-06	30-Jun-06	15.61%	23.42%
1-Jul-06	31-Jul-06	15.08%	22.62%
1-Aug-06	31-Aug-06	15.02%	22.53%
1-Sep-06	30-Sep-06	15.05%	22.58%
1-Oct-06	31-Dec-06	15.07%	22.61%

Notas:

Con la Ley 510 de agosto de 1999, se estipula el Interés de Mora equivalente a 1.5 el Interés Bancario Corrien
Con la Ley 599 del 24 de julio de 2000, se estipula el Interés de Usura equivalente a 1.5 el Interés Bancario
Corriente, cálculo que entra en vigencia a partir del 24 de julio de 2001.

VIGENCIA		INTERES ANUAL EFECTIVO			
		COMERCIAL		CONSUMO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
1-Jan-07	4-Jan-07	11.07%	16.61%	20.68%	31.02%

VIGENCIA		INTERÉS ANUAL EFECTIVO			
		CRÉDITO COMERCIAL Y DE CONSUMO		MICROCRÉDITO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
5-Jan-07	31-Mar-07	13.83%	20.75%	21.39%	32.09%

Con el decreto 4090 de 2006, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de c
Con el decreto 519 de 2007, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de cr

VIGENCIA		INTERÉS ANUAL EFECTIVO			
		CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO		MICROCRÉDITO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
1-Apr-07	30-Jun-07	16.75%	25.12%		
1-Apr-07	31-Mar-08			22.62%	33.93%
1-Jul-07	30-Sep-07	19.01%	28.51%		
1-Oct-07	31-Dec-07	21.26%	31.89%		
1-Jan-08	31-Mar-08	21.83%	32.75%		
1-Apr-08	30-Jun-08	21.92%	32.88%		
1-Jul-08	30-Sep-08	21.51%	32.27%		
1-Oct-08	31-Dec-08	21.02%	31.53%		
1-Jan-09	31-Mar-09	20.47%	30.71%		
1-Apr-09	30-Jun-09	20.28%	30.42%		
1-Jul-09	30-Sep-09	18.65%	27.98%		
1-Oct-09	31-Dec-09	17.28%	25.92%		
1-Jan-10	31-Mar-10	16.14%	24.21%		
1-Apr-10	30-Jun-10	15.31%	22.97%		
1-Jul-10	30-Sep-10	14.94%	22.41%		
1-Oct-10	31-Dec-10	14.21%	21.32%	24.59%	36.89%
1-Jan-11	31-Mar-11	15.61%	23.42%	26.59%	39.89%
1-Apr-11	30-Jun-11	17.69%	26.54%	29.33%	44.00%
1-Jul-11	30-Sep-11	18.63%	27.95%	32.33%	48.50%
1-Oct-11	31-Dec-11	19.39%	29.09%		
1-Oct-11	30-Sep-12			33.45%	50.18%
1-Jan-12	31-Mar-12	19.92%	29.88%		
1-Apr-12	30-Jun-12	20.52%	30.78%		
1-Jul-12	30-Sep-12	20.86%	31.29%		
1-Oct-12	31-Dec-12	20.89%	31.34%		
1-Oct-12	30-Sep-13			35.63%	53.45%
1-Jan-13	31-Mar-13	20.75%	31.13%		
1-Apr-13	30-Jun-13	20.83%	31.25%		
1-Jul-13	30-Sep-13	20.34%	30.51%		
1-Oct-13	31-Dec-13	19.85%	29.78%		
1-Oct-13	30-Sep-14			34.12%	51.18%
1-Jan-14	31-Mar-14	19.65%	29.48%		
1-Apr-14	30-Jun-14	19.63%	29.45%		
1-Jul-14	30-Sep-14	19.33%	29.00%		
1-Oct-14	31-Dec-14	19.17%	28.76%		
1-Oct-14	30-Sep-15			34.81%	52.22%
22-Dec-14	30-Sep-15				
1-Jan-15	31-Mar-15	19.21%	28.82%		
1-Apr-15	30-Jun-15	19.37%	29.06%		
1-Jul-15	30-Sep-15	19.26%	28.89%		
1-Oct-15	31-Dec-15	19.33%	29.00%		
1-Oct-15	30-Sep-16			35.42%	53.13%
1-Oct-15	30-Sep-16				
1-Jan-16	31-Mar-16	19.68%	29.52%		
1-Apr-16	30-Jun-16	20.54%	30.81%		
1-Jul-16	30-Sep-16	21.34%	32.01%		
1-Oct-16	31-Dec-16	21.99%	32.99%		
1-Oct-16	30-Sep-17			36.73%	55.10%
1-Oct-16	30-Sep-17				
1-Jan-17	31-Mar-17	22.34%	33.51%		
1-Apr-17	30-Jun-17	22.33%	33.50%		
1-Jul-17	30-Sep-17	21.98%	32.97%		
1-Sep-17	30-Sep-17	21.48%	32.22%		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1-Oct-17	31-Oct-17	21.15%	31.73%		
1-Oct-17	31-Dec-17			36.76%	55.14%
1-Oct-17	30-Sep-18				
1-Nov-17	30-Nov-17	20.96%	31.44%		
1-Dec-17	31-Dec-17	20.77%	31.16%		
1-Jan-18	31-Jan-18	20.69%	31.04%		
1-Jan-18	31-Mar-18			36.78%	55.17%
1-Feb-18	28-Feb-18	21.01%	31.52%		
1-Mar-18	31-Mar-18	20.68%	31.02%		
1-Apr-18	30-Apr-18	20.48%	30.72%		
1-Apr-18	30-Jun-18			36.85%	55.28%
1-May-18	31-May-18	20.44%	30.66%		
1-Jun-18	30-Jun-18	20.28%	30.42%		
1-Jul-18	31-Jul-18	20.03%	30.05%		
1-Jul-18	30-Sep-18			36.81%	55.22%
1-Aug-18	31-Aug-18	19.94%	29.91%		
1-Sep-18	30-Sep-18	19.81%	29.72%		
1-Oct-18	31-Oct-18	19.63%	29.45%		
1-Oct-18	31-Dec-18			36.72%	55.08%
1-Oct-18	30-Sep-19				
1-Nov-18	30-Nov-18	19.49%	29.24%		
1-Dec-18	31-Dec-18	19.40%	29.10%		
1-Jan-19	31-Jan-19	19.16%	28.74%		
1-Jan-19	31-Mar-19			36.65%	54.98%
1-Feb-19	28-Feb-19	19.70%	29.55%		
1-Mar-19	31-Mar-19	19.37%	29.06%		
1-Apr-19	30-Apr-19	19.32%	28.98%		
1-Apr-19	30-Jun-19			36.89%	55.34%
1-May-19	31-May-19	19.34%	29.01%		
1-Jun-19	30-Jun-19	19.30%	28.95%		
1-Jul-19	31-Jul-19	19.28%	28.92%		
1-Jul-19	30-Sep-19			36.76%	55.14%
1-Aug-19	31-Aug-19	19.32%	28.98%		
1-Sep-19	30-Sep-19	19.32%	28.98%		
1-Oct-19	31-Oct-19	19.10%	28.65%		
1-Oct-19	31-Dec-19			36.56%	54.84%
1-Oct-19	30-Sep-20				
1-Nov-19	30-Nov-19	19.03%	28.55%		
1-Dec-19	31-Dec-19	18.91%	28.37%		
1-Jan-20	31-Jan-20	18.77%	28.16%		
1-Jan-20	31-Mar-20			36.53%	54.80%
1-Feb-20	29-Feb-20	19.06%	28.59%		
1-Mar-20	31-Mar-20	18.95%	28.43%		
1-Apr-20	30-Apr-20	18.69%	28.04%		
1-Apr-20	30-Jun-20			37.05%	55.58%
1-May-20	31-May-20	18.19%	27.29%		
1-Jun-20	30-Jun-20	18.12%	27.18%		
1-Jul-20	31-Jul-20	18.12%	27.18%		
1-Jul-20	30-Sep-20			34.16%	51.24%
1-Aug-20	31-Aug-20	18.29%	27.44%		
1-Sep-20	30-Sep-20	18.35%	27.53%		
1-Oct-20	31-Oct-20	18.09%	27.14%		
1-Oct-20	31-Dec-20			37.72%	56.58%
1-Oct-20	30-Sep-21				
1-Nov-20	30-Nov-20	17.84%	26.76%		
1-Dec-20	31-Dec-20	17.46%	26.19%		
1-Jan-21	31-Jan-21	17.32%	25.98%		
1-Jan-21	31-Mar-21			37.72%	56.58%
1-Feb-21	28-Feb-21	17.54%	26.31%		
1-Mar-21	31-Mar-21	17.41%	26.12%		
1-Apr-21	30-Apr-21	17.31%	25.97%		
1-Apr-21	30-Jun-21			38.42%	57.63%
1-May-21	31-May-21	17.22%	25.83%		
1-Jun-21	30-Jun-21	17.21%	25.82%		
1-Jul-21	31-Jul-21	17.18%	25.77%		
1-Jul-21	30-Sep-21			38.14%	57.21%
1-Aug-21	31-Aug-21	17.24%	25.86%		
1-Sep-21	30-Sep-21	17.19%	25.79%		
1-Oct-21	31-Oct-21	17.08%	25.62%		
1-Oct-21	31-Dec-21			37.36%	56.04%
1-Oct-21	30-Sep-22				
1-Nov-21	30-Nov-21	17.27%	25.91%		
1-Dec-21	31-Dec-21	17.46%	26.19%		
1-Jan-22	31-Jan-22	17.66%	26.49%		
1-Jan-22	31-Mar-22			37.47%	56.21%
1-Feb-22	28-Feb-22	18.30%	27.45%		
1-Mar-22	31-Mar-22	18.47%	27.71%		
1-Apr-22	30-Apr-22	19.05%	28.58%		
1-Apr-22	30-Jun-22			37.97%	56.96%
1-May-22	31-May-22	19.71%	29.57%		
1-Jun-22	30-Jun-22	20.40%	30.60%		
1-Jul-22	31-Jul-22	21.28%	31.92%		
1-Jul-22	30-Sep-22			39.47%	59.21%
1-Aug-22	31-Aug-22	22.21%	33.32%		
1-Sep-22	30-Sep-22	23.50%	35.25%		
1-Oct-22	31-Oct-22	24.61%	36.92%		
1-Oct-22	31-Dec-22			36.95%	55.43%
1-Oct-22	30-Sep-23				
1-Nov-22	30-Nov-22	25.78%	38.67%		
1-Dec-22	31-Dec-22	27.64%	41.46%		
1-Jan-23	31-Jan-23	28.84%	43.26%		
1-Jan-23	31-Mar-23			39.20%	58.80%
1-Feb-23	28-Feb-23	30.18%	45.27%		
1-Mar-23	31-Mar-23	30.84%	46.26%		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1-Apr-23	30-Apr-23	31.39%	47.09%		
----------	-----------	--------	--------	--	--

VIGENCIA		CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO		CRÉDITO POPULAR PRODUCTIVO RURAL	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
1-Apr-23	30-Sep-23			35.26%	52.89%
1-May-23	31-May-23	30.27%	45.41%		
1-Jun-23	30-Jun-23	29.76%	44.64%		
1-Jul-23	31-Jul-23	29.36%	44.04%		
1-Aug-23	31-Aug-23	28.75%	43.13%		
1-Sep-23	30-Sep-23	28.03%	42.05%		
1-Oct-23	31-Oct-23	26.53%	39.80%		
1-Oct-23	31-Dec-23			35.26%	52.89%
1-Oct-23	30-Sep-24				
1-Nov-23	30-Nov-23	25.52%	38.28%		
1-Dec-23	31-Dec-23	25.04%	37.56%		
1-Jan-24	31-Jan-24	23.32%	34.98%	41.86%	62.79%
1-Feb-24	29-Feb-24	23.31%	34.97%	43.45%	65.18%
1-Mar-24	31-Mar-24	22.20%	33.30%	45.87%	68.81%
1-Apr-24	30-Apr-24	22.06%	33.09%	46.47%	69.71%
1-May-24	31-May-24	21.02%	31.53%	48.98%	73.47%
1-Jun-24	30-Jun-24	20.56%	30.84%	49.14%	73.71%
1-Jul-24	31-Jul-24	19.66%	29.49%	49.60%	74.40%
1-Aug-24	31-Aug-24	19.47%	29.21%	49.97%	74.96%
1-Sep-24	30-Sep-24	19.23%	28.85%	49.70%	74.55%
1-Oct-24	31-Oct-24	18.78%	28.17%	50.01%	75.02%
1-Oct-24	30-Sep-25				
1-Nov-24	30-Nov-24	18.60%	27.90%	50.60%	75.90%
1-Dec-24	31-Dec-24	17.59%	26.39%	52.30%	78.45%
1-Jan-25	31-Jan-25	16.59%	24.89%	52.20%	78.30%
1-Feb-25	28-Feb-25	17.53%	26.30%	51.82%	77.73%
1-Mar-25	31-Mar-25	16.61%	24.92%	51.85%	77.78%
1-Apr-25	30-Apr-25	17.08%	25.62%	51.97%	77.96%
1-May-25	31-May-25	17.31%	25.97%	51.56%	77.34%
1-Jun-25	30-Jun-25	17.03%	25.55%	50.61%	75.92%
1-Jul-25	31-Jul-25	16.52%	24.78%	51.03%	76.55%
1-Aug-25	31-Aug-25	16.78%	25.17%	49.55%	74.33%
1-Sep-25	30-Sep-25	16.67%	25.01%	50.00%	75.00%
1-Oct-25	31-Oct-25	16.24%	24.36%	49.40%	74.10%
1-Nov-25	30-Nov-25	16.66%	24.99%	49.04%	73.56%
1-Dec-25	31-Dec-25	16.68%	25.02%	49.58%	74.37%
1-Jan-26	31-Jan-26	16.24%	24.36%	50.88%	76.32%
1-Feb-26	28-Feb-26	16.82%	25.23%	46.98%	70.47%
1-Mar-26	31-Mar-26	17.01%	25.52%	47.54%	71.31%
1-Apr-26	30-Apr-26	17.84%	26.76%	45.87%	68.81%
1-May-26	31-May-26	18.78%	28.17%	48.73%	73.10%
1-Jun-26	30-Jun-26	19.19%	28.79%	48.63%	72.95%
1-Jul-26	31-Jul-26	19.19%	28.79%	45.83%	68.75%

Para crédito de consumo y ordinario, crédito de consumo de bajo monto, crédito popular productivo rural, crédito popul

Para microcrédito la información corresponde a las 12 semanas anteriores a la certificación (hasta marzo 2023).

Para crédito de consumo de bajo monto, la información corresponde a los últimos 12 meses (hasta septiembre de 202

Para créditos productivos, la información corresponde al último trimestre, hasta diciembre de 2023. A partir de enero c



RESUMEN HISTORICO
I.P.C.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
COLOMBIA

AÑO	IPC
1967	7,90
1968	6,46
1969	8,90
1970	7,06
1971	12,84
1972	13,53
1973	22,49
1974	25,00
1975	17,52
1976	25,60
1977	27,45
1978	19,75
1979	28,81
1980	25,96
1981	26,36
1982	24,03
1983	16,62
1984	18,28
1985	22,45
1986	20,95
1987	24,02
1988	28,12
1989	26,12
1990	32,36
1991	26,82
1992	25,13
1993	22,60
1994	22,59
1995	19,46
1996	21,63
1997	17,68
1998	16,70
1999	9,23
2000	8,75
2001	7,65
2002	6,99
2003	6,49
2004	5,50
2005	4,85
2006	4,48
2007	5,69
2008	7,67
2009	2,00
2010	3,17
2011	3,73
2012	2,44
2013	1,94
2014	3,66
2015	6,77
2016	5,75
2017	4,09
2018	3,18
2019	3,80
2020	1,61
2021	5,62
2022	13,12
2023	9,28
2024	5,20
2025	5,10

Especificación Funcional del Dominio Jurídico (EFDJ) – Reglas de Cálculo de Obligaciones

Este documento detalla con rigor y exhaustividad las **reglas lógicas jurídicas** requeridas para el cálculo de obligaciones en el sistema EFDJ. Se definen los tipos de obligaciones, los eventos procesales que alteran la deuda, los parámetros temporales y las fórmulas de cálculo (intereses, indexación, honorarios, etc.), con base en la normativa y jurisprudencia aplicable. Se incluyen ejemplos ilustrativos y referencias a la legislación relevante.

1. Actos Procesales y Eventos Jurídicos

Las **obligaciones** se generan y modifican mediante hechos jurídicos y actos procesales. Entre los principales eventos que afectan la obligación podemos destacar (en orden cronológico):

- **Nacimiento de la obligación:** Surge el vínculo (contrato, sentencia, acto administrativo, ley), definiendo el capital inicial (K) y la fecha origen.
- **Modificación de la obligación:** Novaciones o convenios que cambian monto, plazo o tasa. Genera nueva fecha de vencimiento o hitos condicionales.
- **Constitución en mora (incumplimiento):** Al llegar el vencimiento sin pago, la obligación pasa a “*vencida*” y da derecho a intereses moratorios. La fecha de exigibilidad suele ser el día siguiente al vencimiento.
- **Pagos (parciales o totales):** Reducen el saldo de la deuda. **Regla de imputación:** todo abono se imputa primero a los intereses causados y luego al capital. (Es decir, el pago liquida primero los intereses vencidos, luego amortiza capital).
- **Conciliación o Acuerdo extrajudicial:** Pueden extinguir o reducir la deuda de común acuerdo. A veces incluyen condonación parcial o nuevos pagos periódicos.
- **Demandas y Procedimientos Judiciales:** Iniciación de juicio ordinario o ejecutivo, auto admisorio, notificaciones, contestaciones y términos de prueba que alteran prescripciones y cómputo de intereses. Ej. la presentación de la demanda interrumpe la prescripción e impide la caducidad, y determina la “*cuantía*” para cálculo de costas.
- **Sentencia:** Resuelve las pretensiones y fija condenas en costas y honorarios. En un fallo se traduce la deuda total con intereses, costas y agencias.
- **Liquidación del crédito:** Traduce la sentencia a cifras exactas de capital e intereses (fórmula de liquidación). Debe considerarse la actualización al momento de pago y los pagos parciales ya hechos. El deudor puede objetarla en plazo breve (ej. 3 días).

- **Recursos (reposición, apelación, casación):** Si se conceden con efecto suspensivo, interrumpen la ejecución y modifican la obligación resuelta inicialmente.
- **Pago judicial y archivo:** Una vez satisfecho el monto (principal + intereses + costas + agencias), se dicta archivo de la ejecución. Este acto extingue definitivamente la obligación. El último interés suele acumularse hasta el día antes del pago o de archivo (según estipule la ley) y se liquidan costas finales.

En cada fase, el sistema debe actualizar automáticamente el estado del proceso y los montos pendientes, según las reglas siguientes.

2. Clasificación de Obligaciones

El EFDJ distingue los principales tipos de obligaciones jurídicas:

- **Civil:** Deudas derivadas de contratos civiles, préstamos, compraventas, donaciones, etc. Se rigen por el Código Civil y, subsidiariamente, por normas complementarias.
- **Comercial:** Contratos mercantiles, operaciones con bancos, compañías aseguradoras. Se aplican el Código de Comercio y normas bancarias; aquí suele asumirse que el mutuo es oneroso por defecto y el interés legal se basa en la tasa bancaria corriente.
- **Derecho de familia:** Pensiones alimentarias y cuotas de manutención (hijos, cónyuge, ascendientes). Estas son periódicas (usualmente mensuales, anticipadas) y de duración sujeta a condiciones de necesidad. Se clasifican en “congruos” o “necesarios” según el Código Civil; su pago se actualiza anualmente por IPC (ver 4. Indexación).
- **Sanciones y multas:** Deudas administrativas o penales (multas judiciales, sanciones tributarias, etc.). Hasta 2019 muchas estaban definidas en SMMLV, pero la Ley 1955/2019 (Plan Nacional de Desarrollo) impuso convertirlas a UVT. A partir del 2020, todas las sanciones, tasas y multas inicialmente basadas en salario mínimo deben calcularse en UVT, actualizándose también con el UVT vigente.
- **Tributarias:** Impuestos nacionales, departamentales y locales. La DIAN y las autoridades locales aplican tasas de interés moratorio específicas (ver abajo).

Cada obligación tendrá parámetros propios (tasa contractual, plazos, periodicidad, tope legal) que el sistema debe registrar para el cálculo.

3. Parámetros Temporales

Las reglas de conteo de plazos y términos son claves:

- **Días hábiles vs. calendario:** En general, **días** se computan como hábiles (excluyendo fines de semana y feriados), salvo disposición contraria. Los **meses o años** se computan calendario (de fecha a fecha). Por ejemplo, un término “de 10 días” equivale a 10 días hábiles, mientras que “2 meses” es calendario (una fecha exacta en los meses posteriores).
- **Notificación digital:** En notificaciones por medios electrónicos, la ley suele considerar que el plazo empieza a correr a los 2 días hábiles de enviado el aviso (p. ej. la Secretaría de Hacienda señala que se entiende surtido un término 2 días hábiles después del envío electrónico).
- **Ultraactividad y transición:** Las reglas normativas cambian con reformas. Se deben manejar las fechas de inicio y fin de vigencia de cada norma. Por ejemplo, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 estuvo vigente desde el 1° de enero de 2020 hasta fin de 2023. El sistema debe aplicar la regla vieja o nueva según las fechas en que se genera la obligación (cláusulas transitorias).

El EFDJ documentará estos parámetros (inclusión de días hábiles en cálculos, feriados nacionales, etc.) para un cómputo exacto de plazos e intereses.

4. Reglas de Cálculo Principales

4.1 Interés remuneratorio (por uso del dinero)

- **Por contrato o norma:** Si las partes pactan una tasa de interés en un contrato, se aplica dicha tasa (si no excede los topes legales). Si no se pacta o se omitió cantidad, el **Código Civil** fija un interés legal del **6% anual**. Éste es un interés simple (no compuesto) que equivale a 0.5% mensual.
- **Legislación comparada:** En derecho civil (mutuo gratuito), se presume interés legal del 6% anual. En derecho comercial se presume oneroso: el mutuo mercantil (o entre comerciantes) tiene interés legal equivalente a la tasa bancaria corriente.
- **Topes de usura:** La Superintendencia Financiera fija periódicamente la **tasa de usura** (límite máximo para créditos de consumo y ordinario). Por regla general el interés remuneratorio pactado no puede superar el tope de usura. Adicionalmente, el **interés moratorio** máximo suele ser 1.5 veces la tasa bancaria corriente, con sanciones de pérdida total si se excede.
- **Aplicación diaria:** El sistema debe convertir la tasa anual en tasa periódica diaria efectiva, aplicándola sobre el saldo diario. Por simplicidad, se suele usar interés simple por días: $\text{Interés diario} = \text{Tasa anual} / 360$ (o 365) según norma. El cálculo de interés para un período se hace sumando el interés diario de cada día.

4.2 Interés moratorio (por mora/incumplimiento)

- **Inicio de mora:** Conforme al Código Civil (art. 1617), el solo retardo del deudor en el pago lo pone en mora cuando la obligación es exigible. Si hubo plazo, la mora inicia al día siguiente del vencimiento. Si no hubo plazo ni condena previa, suele considerarse inmediato a requerimiento del acreedor.
- **Tasa moratoria civil:** En ausencia de convención, el Código Civil manda que **continúen debiendo los intereses convenidos si fueron superiores al legal, o en caso contrario empiece a deberse el interés legal del 6% anual**. En la práctica, si no hubo tasa remuneratoria pactada, se toma 6% anual como moratorio.
- **Tasa moratoria mercantil:** Para las deudas comerciales sin estipulación, el Código de Comercio permite que el acreedor cobre “*una y media veces el interés bancario corriente*” como interés moratorio. Esto implica multiplicar por 1.5 la tasa de interés corriente publicada por la SFC.
- **Interés moratorio tributario:** El Estatuto Tributario (art. 635) establece que las deudas fiscales devengan interés moratorio equivalente a la tasa de usura vigente (para créditos de consumo) menos dos puntos porcentuales. Por ejemplo, si la usura es 28.79% EA, el interés moratorio tributario es 26.79% EA.
- **Cálculo:** El sistema debe liquidar el interés moratorio sobre el saldo deudor diario. Se aplican las mismas reglas de conversión diaria (tasa anual a diaria) y debe detenerse al día anterior al pago o cumplimiento. La tabla de tasas mensuales debe ser actualizada automáticamente (la SFC publica mensual valores del IBC y la usura).

4.3 Indexación monetaria (corrección por inflación)

Para **mantener el poder adquisitivo** de condenas o deudas de larga data, se aplica actualización por Índices oficiales (usualmente el IPC certificado por DANE). Las reglas son:

- **Uso del IPC:** Se toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes/fecha de origen y el IPC de la fecha de corte (por ejemplo, mes de la sentencia o pago). La **fórmula** de indexación es:
- $$\left[\text{Valor Actualizado (VA)} = \text{Valor Histórico (VH)} \times \frac{\text{IPC final}}{\text{IPC inicial}} \right]$$
- Este cálculo es usual en sentencias y liquidaciones para actualizar montos de períodos pasados. Por ejemplo, la Corte Suprema señaló expresamente:
- “*VA = VH × (IPC final / IPC inicial), donde VH es el valor histórico (p.ej. última renta base) e IPC final e IPC inicial son los índices en las fechas correspondientes*”.
- **Frecuencia y fecha de corte:** Se suele actualizar una vez al año (o al inicio de procesos largos), usando el IPC de la última anualidad disponible. En pensiones de vejez, por ejemplo, el Código Civil (art.

1948) exige indexar anualmente la renta básica. El EFDJ debe automatizar la indexación en la fecha acordada (ej. 1° de enero de cada año) o al dictarse la sentencia.

- **Parámetro base:** El “valor histórico” es la condena inicial (capital) en la fecha base (puede ser el mes en que nació la obligación o el último pago). Si hubo pagos parciales, el sistema debe calcular índice por tramos (cada pago reduce el VH y se actualiza lo pendiente).
- **No capitalizar intereses:** Se prohíbe en principio cobrar intereses sobre intereses (anatocismo). El artículo 2235 del Código Civil dispone que *“Se prohíbe estipular intereses sobre intereses”*. El sistema, por tanto, no debería capitalizar los intereses devengados al recalcular la deuda salvo pacto expreso permitiéndolo (circunstancia rara en obligación civil).

4.4 Conversión SMLMV a UVT

La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) reformó la forma de calcular sanciones y pagos públicos. Según su **art. 49** (vigente 2020–2023):

“A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas... establecidos con base en el salario mínimo... deberán calcularse con base en su equivalencia en la Unidad de Valor Tributario (UVT).”

Esto implica que, si antes había reglas o tarifas en SMMLV (salarios mínimos), ahora se convierten a UVT usando la equivalencia oficial (definida cada año). El sistema debe aplicar esta conversión en las obligaciones sujetas a sanción pública, y actualizar estas cifras con el valor anual de la UVT. (Nota: este artículo se derogó a partir de enero de 2024, pero fue aplicable hasta 2023).

4.5 Honorarios de Abogados y Costas

- **Honorarios profesionales:** El cómputo de los honorarios (agencias en derecho) incluye varios regímenes: tarifas fijas, porcentaje sobre la cuantía, o “cuota litis” (pago condicionado al éxito). Por ejemplo, el antiguo Código de Procedimiento Civil establecía tablas de honorarios mínimos; la Ley 1123 de 2007 y el nuevo CCPC de 2012 las integraron en tablas actualizables. El sistema debe contemplar casos de honorarios fijos (p.ej. \$X por actividad procesal), honorarios variables sobre montos litigados, y topes (la “cuota litis” pactada no puede exceder el 30% del capital obtenido). Estos parámetros se documentan por tipo de proceso.
- **Costas y gastos procesales:** También se liquidan de conformidad con la cuantía y resultado del juicio. Usualmente representan un porcentaje de la condena (p. ej. costas fijas de 3% + honorarios 5% en procesos ejecutivos). Deben sumarse al monto total.

5. Reglas de Aplicación y Casos Particulares

- **Pagos y abonos sucesivos:** Cada pago parcial actualiza el saldo restante. El sistema debe aplicar la fórmula de imputación (primero intereses, luego principal) con cada pago recibido. Si un pago es mayor que los intereses acumulados, el excedente abona al capital; de lo contrario, cancela únicamente intereses. No se factorizan intereses por el período ya saldado.
- **Rebajas y exoneraciones:** En caso de acuerdos de transacción, condonaciones u otros beneficios, se descontará del capital o intereses las cantidades perdonadas.
- **Obligaciones familiares:** Para las pensiones alimenticias periódicas, el cálculo considera lo siguiente:
(a) **Periodicidad:** se pagan mensualidades anticipadas; (b) **Inicio:** desde la primera demanda o auto que las ordena; (c) **Duración:** normalmente hasta cesar la necesidad del alimentario (hijos hasta 25 años estudiando, etc.). Deben indexarse anualmente (por IPC) para preservar el poder adquisitivo del alimentista.
- **Prescripción:** La demanda interrumpe la prescripción de la deuda y activa cómputos de nuevos plazos. El sistema debe restar días de prescripción transcurridos y reiniciarlos al presentarse la demanda (si fue notificada en tiempo) (estructura documental sugiere consideraciones de prescripción).
- **Transición normativa:** Ejemplos: (i) Si una obligación nació antes del 2020 con multas en SMMLV, se mantiene así; si nace luego, ya está en UVT. (ii) La tasa de usura cambia cada semestre; el sistema debe usar el valor vigente en la fecha de mora. (iii) En materia de intereses, el Código Civil de 1954 fijó 6%, pero la superintendencia ajusta las tasas bancarias continuamente; el sistema debe sincronizar estas fuentes oficiales para cálculo.

6. Especificaciones Técnicas (Estructura del Catálogo de Reglas)

Cada regla se documentará de forma homogénea, con campos como: identificador único, nombre breve, área jurídica, naturaleza (sustantiva/procesal), fundamentación legal, vigencia normativa (artículo/ley y versión), fechas de aplicación, condiciones (p.ej. “obligación de dar suma de dinero vencida”), fórmula de cálculo, ejemplos numéricos y excepciones. Por ejemplo:

- **Regla: “Interés legal civil”**

- **Área:** Civil – Obligaciones. **Naturaleza:** Sustantiva.
- **Normativa:** C.C. art. 2232 y 2235. **Vigencia:** C.C. 1954 (actual).
- **Descripción:** Si partes omitieron tasa de interés en contrato, se aplica interés legal del 6% efectivo anual.
- **Fórmula:** $\text{Interés} = \text{Capital} \times 6\% \times (\text{días}/360)$.
- **Aplicabilidad:** Obligaciones civiles no comerciales, contrato de mutuo sin tasa pactada.

- **Excepción:** En obligaciones mercantiles sin pacto, se asume interés bancario corriente en vez de 6%.
- **Ejemplo:** Sobre \$1.000.000 en mora 30 días, al 6% EA, se liquidan $\$1.000.000 \times 0.06 \times (30/360) = \5.000 de intereses.

- **Regla: “Actualización por IPC”**

- **Área:** Civil/Administrativo – Indemnizaciones y pensiones.
- **Fundamento:** Principios generales (C.E.), jurisprudencia Corte Suprema.
- **Fórmula:** $VA = VH \times (IPC_final / IPC_inicial)$.
- **Ejemplo:** Una condena de \$10.000.000 de agosto/2020 ($IPC_ago2020=100$) a septiembre/2025 ($IPC_sep2025=130$) resultaría $VA = 10.000.000 \times (130/100) = \$13.000.000$.

Y así sucesivamente para cada tipo de regla (intereses, reajustes, conversión de montos, honorarios, etc.). Además se definirá un **diccionario de datos** para los parámetros (tasas, IPC mensuales, calendario judicial, etc.) y los estados del proceso (Pre-judicial, Radicado, Admitido, Notificado, Pruebas, Sentenciado, Ejecutoria, Archivo, etc.) que el sistema administrará.

7. Conclusiones y Ejemplos

El EFDJ descrito integra todas las reglas lógicas necesarias para automatizar los cálculos de obligaciones jurídicas día a día. A modo de ilustración, considere los siguientes escenarios breves:

- **Intereses moratorios simples:** Se condena \$5'000.000 con vencimiento el 1 de marzo/2026. El deudor paga el 1 de junio/2026. La tasa de mora civil (6% EA) genera intereses: $5'000.000 \times 0.06 \times (91/360) \approx \75.000 (pago 3 meses, asumiendo 30-31-30 días).
- **Actualización por IPC:** Un crédito de \$50'000.000 contra una empresa pública se firma el 1/1/2010 ($IPC = 140$) y se liquida en 1/1/2025 ($IPC = 200$). El valor actualizado sería $50'000.000 \times (200/140) = \$71'428.571$.
- **Multas en UVT:** Un comparendo de tránsito para 2023 de 20 SMMLV (si el SMMLV es \$1'160.000, equivalía a 23.200.000 COP) se convierte a UVT: si 1 UVT= \$38.004 para 2023, entonces 20 SMLMV = $(20 \times 1.160.000) / 38.004 \approx 610$ UVT; la multa se expresa directamente en UVT (y se actualiza con UVT 2024, etc.).

Cada regla estará plenamente documentada con casos así y referencias normativas. Con esta estructura, el EFDJ permite que el software calcule montos detallados (capital pendiente, intereses diarios, reajustes anuales, honorarios, costas, etc.) automáticamente, garantizando fidelidad jurídica y precisión aritmética.

REGLAS DE CÁLCULO

Entidades maestras

Entidad	Finalidad
Obligación	Registro raíz del caso; contiene fuente, clase, área jurídica, moneda, capital base, fecha de nacimiento, exigibilidad y régimen aplicable. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Sujeto	Acreedor, deudor, codeudor, fiador, cesionario, subrogado, heredero, alimentante, alimentario, empleador, trabajador, contribuyente, entidad pública. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Evento jurídico	Nacimiento, novación, mora, pago, compensación, remisión, conciliación, demanda, notificación, sentencia, objeción, recurso, archivo, fallecimiento, cesión, subrogación, cambio normativo. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Rubro liquidable	Capital, interés remuneratorio, interés moratorio, indexación, sanción, multa, cuota periódica, cuota extraordinaria, honorarios, agencias, costas, tributo, indemnización. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Regla	Norma computable versionada con condiciones, prioridad, fórmula, vigencia, excepciones, incompatibilidades y evidencia requerida. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Indicador externo	IPC, IBC, usura, UVT, SMLMV, auxilio de transporte, TRM, DTF, IBR, UVR, tablas de agencias y tarifas de honorarios. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Soporte probatorio	Contrato, pagaré, factura, acta, sentencia, recibo, extracto, liquidación, memorial, resolución, certificado oficial, registro civil. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf

Estados funcionales mínimos

- Obligación: borrador, vigente, exigible, en mora, novada, compensada parcialmente, conciliada, extinguida, prescrita parcialmente, prescrita totalmente, archivada. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Proceso: prejudicial, radicado, admitido, notificado, contestado, en pruebas, en alegatos, sentenciado, ejecutoriado, en liquidación, en recurso, en ejecución, terminado, archivado. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Liquidación: preliminar, proyectada, presentada, objetada, corregida, aprobada, pagada parcialmente, pagada totalmente. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Tipología de obligaciones que el motor debe soportar

- Civil: mutuos, compraventas, indemnizaciones, restituciones, cláusulas penales, obligaciones de dar suma de dinero. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Comercial y financiera: títulos valores, facturas, suministros, créditos, seguros, cláusulas aceleratorias, mora mercantil, anatocismo condicionado. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Familia: cuotas alimentarias ordinarias y extraordinarias, reajustes anuales, mora por mesadas, límites por edad/estudio, caución para levantar embargos. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- Laboral: salarios, prestaciones, cesantías, intereses a cesantías, prima, vacaciones, seguridad social, indemnización moratoria del artículo 65 CST.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Tributaria y sancionatoria: impuesto, sanción, extemporaneidad, inexactitud, error aritmético, UVT, mora fiscal, cobro coactivo, multas públicas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Reglas

La especificación de origen ya trae las piezas normativas que el sistema debe convertir en reglas ejecutables: mora, imputación, indexación, intereses, ultraactividad, prescripción parcial, cambios de tasa, excepciones de mérito, cláusula aceleratoria, sanciones y liquidación por **t r a m o s . R E Q U E R I M I E N T O S - D E - C A L C U L O - B A S T I U M . p d f**
La versión definitiva del EFDJ debe expresarlas como un catálogo priorizado, con condiciones de activación, base de cálculo, fórmula, inicio, final, suspensión, prueba exigida, compatibilidades e impactos sobre el saldo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

1) Reglas de temporalidad

- Los términos en días deben computarse como hábiles judiciales, excluyendo sábados, domingos, festivos y vacaciones, mientras que meses y años corren de fecha a fecha.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- En notificación electrónica, el sistema debe soportar la lógica de surtimiento a los dos días hábiles siguientes al envío cuando ese sea el régimen configurado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Todo plazo debe tener tipo: legal, judicial, mixto o convencional.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Todo cómputo debe soportar modificadores: interrupción, suspensión, reanudación, reinicio y expiración.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Si el vencimiento de un plazo mensual o anual cae en día inexistente, vence el último del mes; si cae en inhábil y la regla lo prevé, corre al siguiente hábil.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

2) Reglas de nacimiento, exigibilidad y mora

- La obligación nace con el hecho generador: contrato, título valor, sentencia, acto administrativo o ley.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben diferenciarse fecha de nacimiento, fecha de exigibilidad y fecha de mora.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La mora puede activarse por vencimiento del término, por incumplimiento de término esencial o por reconvención judicial, según la naturaleza de la obligación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Si existe plazo cierto, la mora ordinariamente inicia al día siguiente del vencimiento.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- Deben existir causales de pausa o exclusión de mora: mora del acreedor, fuerza mayor, incumplimiento correlativo en contratos bilaterales y aceptación del pago tardío sin reservas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

3) Reglas de pago e imputación

- Todo pago debe registrar fecha efectiva, monto, moneda, soporte, cuenta de origen, concepto declarado y validador probatorio.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Regla general: pago primero a intereses causados y luego a capital; en algunos textos del documento incluso se descompone primero mora, luego remuneratorios, luego capital, por lo que el motor debe permitir jerarquías parametrizables por régimen.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El pago extingue saldo, cesa mora sobre lo pagado y detiene indexación futura sobre el monto abonado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben existir validadores de anomalías: pago superior al saldo, pago duplicado, pago sin fecha, pago con fecha errónea, pago sin soporte, pago condicionado y pago retroactivo con presunciones legales aplicables.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Si existe pago sin imputación expresa, debe activarse la lógica legal o convencional configurada para deuda vencida/no vencida y pluralidad de deudas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

4) Reglas de modificación y extinción

- Novación: extingue la obligación anterior y reinicia cálculo conforme al nuevo título; si no existe ánimo de novar, una simple modificación de plazo no debe extinguir el historial previo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Compensación: solo opera por alegación y prueba del deudor cuando existan deudas recíprocas líquidas y exigibles; extingue hasta concurrencia de la menor.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Remisión: reduce o extingue capital y accesorios según el alcance del perdón.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Confusión: extingue el crédito cuando acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Cesión y subrogación: alteran la titularidad del crédito, pero mientras no exista notificación idónea, el pago al acreedor original puede seguir siendo válido.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

5) Reglas de intereses

- Debe distinguirse origen: legal o convencional; especialidad: civil o comercial; función: remuneratorio o moratorio; método: simple o compuesto; dinámica: fija, variable o histórica.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Interés civil legal: el documento lo fija como 6% anual para regímenes civiles base y lo considera compatible con indexación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- Interés comercial moratorio sin pacto: una y media veces el IBC, coincidente con la usura certificada aplicable al respectivo tramo histórico según el documento.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El sistema no puede dividir mecánicamente una tasa EA por 365 en todos los contextos; debe soportar conversión efectiva a tasa diaria y, además, un flag de año comercial de 360 días cuando el régimen parametrizado así lo exija.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El anatocismo debe venir apagado por defecto y solo activarse si existe supuesto jurídico habilitante, especialmente en escenarios mercantiles con más de un año de intereses y acuerdo o demanda.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

6) Reglas de indexación

- Fórmula base: valor actualizado igual a valor histórico multiplicado por IPC final sobre IPC inicial.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La indexación procede para deudas de valor, indemnizaciones, restituciones y prestaciones periódicas, y en tracto sucesivo debe operar cuota por cuota o tramo por tramo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El sistema debe distinguir compatibilidad: en civil, el documento admite coexistencia de indexación con interés puro del 6%; en comercial, advierte incompatibilidad con intereses bancarios cuando ello duplique componente inflacionario.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Debe soportarse interpolación si la fecha de corte no coincide exactamente con el cierre del índice usado por la fuente.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Si el monto ya está expresado en un referente actualizado como SMMLV vigente de reemplazo o ciertas unidades indexadas, el motor debe bloquear doble indexación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

7) Reglas de familia

- Las cuotas alimentarias ordinarias son periódicas, normalmente mensuales y anticipadas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben reajustarse anualmente, ordinariamente cada 1.º de enero, con IPC o con el incremento del SMLMV si así lo ordena el título o la providencia.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben coexistir cuotas extraordinarias por educación, salud, vestuario u otras obligaciones adicionales.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La prescripción debe analizarse por cuota independiente en tracto sucesivo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben existir reglas procesales accesorias como cuota provisional, derecho de no ser oído por mora y caución para levantar embargos cuando el régimen aplicable así se configure.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

8) Reglas laborales

- Prestaciones sociales: cesantías, intereses a cesantías, prima y vacaciones deben liquidarse con sus divisores específicos, y el sistema debe separar conceptos salariales de no salariales.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Seguridad social: debe soportarse IBC, límites mínimos y máximos, distribución empleador/trabajador y aportes diferenciales como FSP y ARL.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La indemnización moratoria del artículo 65 CST debe modelarse como un régimen bifásico: un día de salario por día de retardo hasta 24 meses y, después, intereses moratorios sobre salarios y cesantías, según la lógica descrita en el documento.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben existir eventos de suspensión contractual, licencias no remuneradas e incapacidades comunes o laborales con sus pagadores y porcentajes.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El módulo pensional debe separar densidad temporal, IBL, actualización por IPC y reglas especiales de conteo real del calendario para semanas cuando proceda.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

9) Reglas comerciales y financieras

- En títulos valores debe diferenciarse acción cambiaria directa, de regreso, sanción por cheque no pagado, divergencia entre letras y números, y cláusula aceleratoria.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- En facturas debe existir aceptación tácita a los tres días hábiles si no se reclama el contenido.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- En seguros, el sistema debe modelar primas devengadas, mora en pago de indemnización y prorrateo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- En obligaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos debe soportar TRM histórica por fecha relevante.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- En insolvencia o votación por capital, deben excluirse intereses y multas cuando la regla del submódulo así lo indique.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

10) Reglas tributarias y sancionatorias

- La obligación tributaria debe descomponerse en sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravado, base gravable y tarifa.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Deben existir motores específicos para sanciones por extemporaneidad, inexactitud, error aritmético y sanción mínima.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La imputación tributaria debe ser independiente del régimen civil: primero sanciones, luego intereses, luego impuesto/anticipo/retención.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Las obligaciones sancionatorias públicas deben soportar transición SMMLV-UVT conforme a la lógica histórica que trae el documento.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- Debe poder parametrizarse la base temporal de la acción de cobro y sus interrupciones.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

11) Reglas procesales de impacto económico

- La demanda interrumpe prescripción si la notificación ocurre en el marco temporal exigido por el régimen configurado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La notificación activa términos, retrotrae o no efectos interruptivos y abre ventanas para excepciones.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La sentencia puede crear costas, agencias en derecho, multas y reglas de liquidación posteriores.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Los recursos pueden suspender ejecución si fueron concedidos con efecto suspensivo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La liquidación aprobada fija el valor líquido exigible y el pago judicial extingue capital, accesorios y eventualmente produce archivo y levantamiento de cautelas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

12) Reglas de excepciones

- El sistema debe permitir excepciones que afecten existencia, exigibilidad, cuantía o continuidad del cobro: pago, nulidad parcial, contrato no cumplido, compensación, novación, remisión, prescripción parcial, caducidad, lesión enorme, imprevisión, anatocismo prohibido y exceso de intereses.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Cada excepción debe tener carga probatoria, requisito de oportunidad procesal, efecto algorítmico y alcance parcial o total.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La prescripción en tracto sucesivo debe operar cuota a cuota.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- La nulidad o resolución con efecto ex tunc debe permitir recomposición histórica, mientras que en tracto sucesivo puede operar ex nunc.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- El cobro por encima de usura debe disparar invalidación del tramo y sanción parametrizable conforme al régimen cargado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Motor

La lógica que verdaderamente vuelve “definitivo” este EFDJ es el motor de cálculo por tramos, no la simple existencia de reglas sueltas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
Ese motor debe ejecutar eventos cronológicos, resolver conflictos normativos, seleccionar la regla vigente, construir subperíodos homogéneos y producir tanto el valor final como la explicación jurídica auditable.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Secuencia obligatoria de cálculo

1. Identificar el tipo de obligación y subrégimen: civil, comercial, laboral, familia, tributario, sancionatorio o mixto.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

2. Fijar ley sustancial de origen y ley procesal de actuación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
3. Determinar fecha de nacimiento, exigibilidad y mora.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
4. Cargar todos los eventos cronológicos validados: pagos, novaciones, demandas, notificaciones, conciliaciones, recursos, sentencias, cesiones, cambios normativos.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
5. Construir tramos de cálculo cada vez que cambie una de estas variables: saldo, tasa, índice, estado procesal, vigencia normativa, titularidad, moneda o base de cálculo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
6. Aplicar por tramo: capital base, interés remuneratorio, interés moratorio, indexación, sanciones, costas, honorarios o reglas exclusivas del módulo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
7. Ejecutar pagos con la jerarquía de imputación correspondiente.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
8. Cerrar con saldo por rubro, saldo consolidado, detalle explicativo y evidencia fuente.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Algoritmo abstracto de liquidación

- Timeline = ordenar(Eventos por fecha efectiva, prioridad jurídica y hora lógica).
- Segmentos = partir(Timeline, cuando cambie tasa/base/vigencia/estado/saldo).
- Para cada segmento:
 - determinar ReglaVigente.
 - calcular BaseSegmento.
 - calcular DuraciónSegmento.
 - aplicar FórmulaSegmento.
 - registrar ResultadoSegmento.
- Si hay pago:
 - aplicar Imputación.
 - recalcular saldo insoluto desde la fecha del abono.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Reglas de precedencia

- Primero decidir vigencia normativa.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Luego decidir naturaleza del rubro: capital, interés, indexación, sanción, costo, honorario.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Luego compatibilidad entre rubros.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Luego base temporal.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Luego imputación de pagos y efectos extintivos.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Finalmente, depurar por excepciones probadas.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Fuentes de verdad que deben existir en el backend

Fuente	Uso
DANE – IPC	Indexación, reajuste anual, cuotas alimentarias, avalúos y actualizaciones monetarias. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
SFC – IBC y usura	Intereses comerciales, límites legales, validación de usura y segmentación histórica. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
DIAN – UVT	Sanciones, multas, umbrales fiscales y cuantías expresadas en UVT. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Gobierno/MinTrabajo SMLMV y auxilio	Liquidaciones laborales, bases referenciales y reajustes legales. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Banco de la República TRM, DTF, IBR, UVR	Moneda extranjera, referencias financieras y vivienda. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf
Consejo Superior de la Judicatura	Agencias en derecho y rangos procesales. REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf

Requisitos de auditoría

- Toda liquidación debe exponer fórmula, fuente, fecha de consulta, vigencia usada, tramo aplicado y soporte documental asociado. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Toda decisión automática debe guardar “por qué” eligió una regla y descartó otra. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Todo redondeo debe ser parametrizable y registrarse. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Todo cambio manual debe generar bitácora, usuario, fecha, motivo y evidencia. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Debe existir reconstrucción exacta de una liquidación histórica aunque hoy las tasas hayan cambiado. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Catálogo

La mejor forma de dejar el EFDJ listo para desarrollo es cerrar con la estructura mínima de catálogo que cada regla debe tener y con los paquetes iniciales que el equipo debe parametrizar **p r i m e r o . R E Q U E R I M I E N T O S - D E - C A L C U L O - B A S T I U M . p d f**. Con eso, el sistema ya puede crecer sin rehacer la arquitectura cada vez que aparezca un nuevo módulo o una reforma legal. [REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Esquema canónico de regla EFDJ

text

id_regla

nombre

area_juridica

submodulo

naturaleza (sustantiva/procesal/mixta)

descripcion_funcional
hecho_disparador
condiciones_de_entrada
condiciones_de_exclusion
fecha_inicio_vigencia
fecha_fin_vigencia
fuente_normativa
fuente_jurisprudencial
fuente_tecnica_indicador
prioridad
base_calculo
formula
unidad_tiempo
regla_redondeo
compatibilidades
incompatibilidades
eventos_que_suspenden
eventos_que_interrumpen
eventos_que_extinguen
prueba_requerida
salida_generada
observaciones

Catálogo mínimo inicial de reglas

- R-CIV-001: nacimiento de obligación dineraria.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-CIV-002: exigibilidad por vencimiento de plazo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-CIV-003: mora civil por día siguiente al vencimiento.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-CIV-004: interés legal civil 6% anual.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- R-CIV-005: indexación IPC sobre capital histórico.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-CIV-006: compatibilidad indexación + interés civil puro.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-CIV-007: prohibición de anatocismo civil.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PAG-001: imputación general de pagos.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PAG-002: validación de pago anómalo.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-EXT-001: novación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-EXT-002: compensación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-EXT-003: remisión.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-EXT-004: confusión.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PROC-001: interrupción de prescripción por demanda notificada.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PROC-002: notificación digital a dos días hábiles.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PROC-003: ultraactividad de términos iniciados.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-PROC-004: aplicación inmediata de ritualidad futura.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COM-001: interés remuneratorio comercial por IBC sin pacto.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COM-002: interés moratorio comercial 1.5 IBC / usura.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COM-003: validación de usura y sanción por exceso.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COM-004: cláusula aceleratoria.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COM-005: anatocismo mercantil condicionado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-FAM-001: cuota alimentaria mensual anticipada.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-FAM-002: reajuste anual IPC/SMLMV.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-FAM-003: cuota extraordinaria.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-FAM-004: prescripción por cuota.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-LAB-001: cesantías.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-LAB-002: intereses a cesantías.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-LAB-003: prima de servicios.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-LAB-004: vacaciones.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-LAB-005: indemnización moratoria art. 65 CST en dos fases.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-TRI-001: imputación tributaria sanciones-intereses-impuesto.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-TRI-002: sanción de extemporaneidad.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-TRI-003: sanción de inexactitud.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

- R-SAN-001: conversión SMMLV a UVT por vigencia histórica.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-COS-001: agencias en derecho por rango.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-HON-001: honorarios fijos.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- R-HON-002: cuota litis con tope parametrizado.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)

Diccionario de datos imprescindible

- Fechas: nacimiento, exigibilidad, mora, pago, demanda, admisión, notificación, sentencia, ejecutoria, archivo, inicio/fin de vigencia normativa, corte de liquidación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Montos: capital histórico, capital insoluto, intereses causados, intereses pagados, indexación acumulada, sanciones, cuotas vencidas, costas, agencias, honorarios.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Parámetros: tipo de año 360/365/366, periodicidad, moneda, tasa fija/variable, compatible con indexación sí/no, admite anatocismo sí/no, prioridad de imputación.[REQUERIMIENTOS-DE-CALCULO-BASTIUM.pdf](#)
- Soportes: identificador documental, fecha cierta, tipo de prueba, autenticidad, emisor, hash o referencia de expediente.